

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Anexo I: Especificaciones del sistema

Sistema de Gestión Documental mediante Blockchain



David Pérez Velasco

Tutores:

Gabriel Villarrubia González

Sergio García González

Julio 2026

Trabajo de Fin de Grado

Índice

1. Introducción	7
2. Lista de usuarios participantes	8
2.1. Participante – David Pérez Velasco	8
2.2. Participante – Gabriel Villarrubia González	8
2.3. Participante – Sergio García González	8
3. Objetivos del proyecto	9
3.1. OBJ-0001: Gestionar usuarios y seguridad	9
3.2. OBJ-0002: Integración blockchain y almacenamiento descentralizado	9
3.3. OBJ-0003: Protección criptográfica y gestión de claves	10
3.4. OBJ-0004: Versionado y trazabilidad completa	10
3.5. OBJ-0005: Firmas digitales verificables	11
3.6. OBJ-0006: Control de acceso granular	11
4. Catálogo de requisitos del sistema	12
4.1. Requisitos de información	12
4.1.1. IRQ-0001: Datos de usuario y autenticación	12
4.1.2. IRQ-0002: Documentos y versionado	13
4.1.3. IRQ-0003: Organización y etiquetado	14
4.1.4. IRQ-0004: Firmas digitales	14
4.1.5. IRQ-0005: Eventos y auditoría	15
4.1.6. IRQ-0006: Estadísticas y métricas	16
4.1.7. IRQ-0007: Notificaciones y comunicaciones	17
4.2. Requisitos no funcionales	18
4.2.1. NFR-0001: Seguridad y privacidad de datos	18
4.2.2. NFR-0002: Rendimiento y escalabilidad	19
4.2.3. NFR-0003: Usabilidad y experiencia de usuario	20
4.2.4. NFR-0004: Disponibilidad y tolerancia a fallos	21
4.2.5. NFR-0005: Mantenibilidad y documentación	22
4.2.6. NFR-0006: Portabilidad y despliegue	23
4.3. Requisitos funcionales	24
4.3.1. Diagramas de actores	24
4.3.2. ACT-01: Usuario	24
4.3.3. ACT-02: Administrador	24
4.3.4. ACT-03: Smart Contract (DocumentRegistry)	25
4.3.5. ACT-04: Servicio IPFS	25
4.3.6. ACT-05: Sistema de Email	26
4.3.7. Diagramas de casos de uso	26
4.3.8. Casos de Uso Detallados	29
UC-0001: Registrar Usuario	29
UC-0002: Iniciar Sesión	30
UC-0003: Cerrar Sesión	30
UC-0004: Conectar Wallet	31
UC-0005: Eliminar Wallet	32
UC-0006: Establecer Wallet Principal	33
UC-0007: Renombrar Wallet	34
UC-0008: Gestionar Perfil y Notificaciones	35
UC-0009: Eliminar Cuenta	35

UC-0010: Cambiar Contraseña	36
UC-0011: Verificar Email	37
UC-0014: Reenviar Verificación de Email	39
UC-0015: Subir Documento	40
UC-0014: Listar Documentos	41
UC-0015: Ver Detalle de Documento	42
UC-0016: Descargar Documento	43
UC-0017: Archivar Documento	44
UC-0018: Desarchivar Documento	45
UC-0019: Eliminar Documento	46
UC-0020: Transferir Documento	47
UC-0021: Buscar Documentos	48
UC-0022: Crear Nueva Versión	49
UC-0023: Listar Versiones	50
UC-0024: Establecer Versión Operativa	51
UC-0025: Restaurar Versión Anterior	52
UC-0026: Descargar Versión Específica	53
UC-0027: Firmar Documento	54
UC-0028: Ver Firmas de un Documento	55
UC-0029: Verificar Firma en Blockchain	56
UC-0030: Compartir Documento	57
UC-0031: Revocar Acceso a Documento	58
UC-0032: Ver Documentos Compartidos Conmigo	59
UC-0033: Ver Timeline de Documento	60
UC-0034: Ver Estadísticas Personales	61
UC-0035: Ver Estadísticas Globales del Sistema	62
UC-0036: Verificar Autenticidad de Documento	63
UC-0037: Auditoría Blockchain	64
UC-0038: Listar Usuarios	65
UC-0039: Gestionar Roles de Usuario	66
5. Matrices de rastreabilidad	67
5.1. Matriz IRQ-OBJ	67
5.2. Matriz NFR-IRQ	67
5.3. Matriz NFR-NFR	68
5.4. Matriz NFR-OBJ	68
5.5. Matriz UC-NFR	68
5.6. Matriz UC-IRQ	69
5.7. Matriz UC-UC	70
5.8. Matriz UC-OBJ	70
5.9. Matriz de rastreabilidad UC – Diagramas de Secuencia	71
6. Matriz de Rastreabilidad Global	73
7. Referencias	75
Referencias	75

Índice de figuras

1.	Diagrama general de casos de uso del sistema	26
2.	Diagrama de casos de uso: Gestion de Acceso y Cuenta (UC-0001 a UC-0012) . .	26
3.	Diagrama de casos de uso: Gestion de Documentos (UC-0013 a UC-0021)	27
4.	Diagrama de casos de uso: Gestion de Versiones (UC-0022 a UC-0026)	28
5.	Diagrama de casos de uso: Gestion de Firmas (UC-0027 a UC-0029)	28
6.	Diagrama de casos de uso: Gestion de Comparticion (UC-0030 a UC-0032)	28
7.	Diagrama de casos de uso: Auditoria, Verificacion y Estadisticas (UC-0033 a UC-0037)	28
8.	Diagrama de casos de uso: Administracion (UC-0038 a UC-0039)	29
9.	Diagrama de secuencia de analisis BCE – UC-0014: Reenviar Verificacion de Email	40
10.	Diagrama de secuencia de diseno – UC-0014: Reenviar Verificacion de Email . . .	40

Índice de cuadros

1.	Consolidación del catálogo funcional en 43 casos de uso principales	7
2.	Participante – David Pérez Velasco	8
3.	Participante – Gabriel Villarrubia González	8
4.	Participante – Sergio García González	8
5.	Especificación del objetivo OBJ-0001	9
6.	Especificación del objetivo OBJ-0002	9
7.	Especificación del objetivo OBJ-0003	10
8.	Especificación del objetivo OBJ-0004	10
9.	Especificación del objetivo OBJ-0005	11
10.	Especificación del objetivo OBJ-0006	11
11.	Especificación del requisito IRQ-0001	12
12.	Especificación del requisito IRQ-0002	13
13.	Especificación del requisito IRQ-0003	14
14.	Especificación del requisito IRQ-0004	14
15.	Especificación del requisito IRQ-0005	15
16.	Especificación del requisito IRQ-0006	16
17.	Especificación del requisito IRQ-0007	17
18.	Especificación del requisito NFR-0001	18
19.	Especificación del requisito NFR-0002	19
20.	Especificación del requisito NFR-0003	20
21.	Especificación del requisito NFR-0004	21
22.	Especificación del requisito NFR-0005	22
23.	Especificación del requisito NFR-0006	23
24.	Especificación del actor ACT-01	24
25.	Especificación del actor ACT-02	24
26.	Especificación del actor ACT-03	25
27.	Especificación del actor ACT-04	25
28.	Especificación del actor ACT-05	26
29.	Especificación del caso de uso UC-0001	30
30.	Especificación del caso de uso UC-0002	30
31.	Especificación del caso de uso UC-0003	31
32.	Especificación del caso de uso UC-0004	32
33.	Especificación del caso de uso UC-0005	33
34.	Especificación del caso de uso UC-0006	34
35.	Especificación del caso de uso UC-0007	35
36.	Especificación del caso de uso UC-0008	35
37.	Especificación del caso de uso UC-0009	36
38.	Especificación del caso de uso UC-0010	37
39.	Especificación del caso de uso UC-0011	38
40.	Especificación del caso de uso UC-0014	39
41.	Especificación del caso de uso UC-0015	41
42.	Especificación del caso de uso UC-0014	42
43.	Especificación del caso de uso UC-0015	43
44.	Especificación del caso de uso UC-0016	44
45.	Especificación del caso de uso UC-0017	45
46.	Especificación del caso de uso UC-0018	46
47.	Especificación del caso de uso UC-0019	47
48.	Especificación del caso de uso UC-0020	48

49.	Especificación del caso de uso UC-0021	49
50.	Especificación del caso de uso UC-0022	50
51.	Especificación del caso de uso UC-0023	51
52.	Especificación del caso de uso UC-0024	52
53.	Especificación del caso de uso UC-0025	53
54.	Especificación del caso de uso UC-0026	54
55.	Especificación del caso de uso UC-0027	55
56.	Especificación del caso de uso UC-0028	56
57.	Especificación del caso de uso UC-0029	57
58.	Especificación del caso de uso UC-0030	58
59.	Especificación del caso de uso UC-0031	59
60.	Especificación del caso de uso UC-0032	60
61.	Especificación del caso de uso UC-0033	61
62.	Especificación del caso de uso UC-0034	62
63.	Especificación del caso de uso UC-0035	63
64.	Especificación del caso de uso UC-0036	64
65.	Especificación del caso de uso UC-0037	65
66.	Especificación del caso de uso UC-0038	66
67.	Especificación del caso de uso UC-0039	67
68.	Matriz de rastreabilidad IRQ-OBJ	67
69.	Matriz de rastreabilidad NFR-IRQ	67
70.	Matriz de rastreabilidad NFR-NFR (dependencias entre requisitos no funcionales)	68
71.	Matriz de rastreabilidad NFR-OBJ	68
72.	Matriz de rastreabilidad UC-NFR	68
72.	Matriz de rastreabilidad UC-NFR	69
73.	Matriz de rastreabilidad UC-IRQ	69
73.	Matriz de rastreabilidad UC-IRQ	70
75.	Matriz de rastreabilidad UC-OBJ	70
75.	Matriz de rastreabilidad UC-OBJ	71
76.	Matriz de rastreabilidad: Casos de Uso – Diagramas de Secuencia	73
77.	Matriz de rastreabilidad global IRQ/NFR – UC – Diagramas de secuencia	73
77.	Matriz de rastreabilidad global IRQ/NFR – UC – Diagramas de secuencia	74
74.	Matriz de rastreabilidad UC-UC (dependencias entre paquetes de casos de uso) .	75

1. Introducción

Este anexo recoge la especificación de requisitos del sistema DocumentChain. Se ha seguido la metodología de Duran y Bernardez, que organiza la elicitación en varios tipos de requisitos y establece un contrato claro entre quien desarrolla y quien evalúa.

El sistema permite a los usuarios gestionar documentos de forma segura combinando varias tecnologías: cifrado para los documentos privados, almacenamiento en IPFS y registro inmutable en blockchain. Basicamente, lo que se busca es que cualquier persona pueda verificar si un documento es auténtico sin necesidad de confiar en quien lo publico, por lo que la verificación es totalmente independiente del proveedor.

La especificación se organiza en tres bloques: requisitos de información, requisitos no funcionales y requisitos funcionales expresados como casos de uso. A continuación se detalla cada uno de ellos.

Criterio de consolidación funcional del catálogo UC

El catálogo funcional del proyecto se ha fijado en **43 casos de uso principales** (Tabla 1). Durante el desarrollo se observó que muchas operaciones eran realmente pasos de otras más grandes, así que en vez de mantenerlas como casos de uso independientes se decidió agruparlas dentro de las que ya había. La funcionalidad no se ha perdido: simplemente se ha reorganizado para que el catálogo sea más manejable.

Por ejemplo, cosas como editar los metadatos de un documento o moverlo entre carpetas se consideran ahora parte de los casos de uso de Ver Detalle y Listar Documentos. Algunas operaciones de administración también se han integrado en los casos de uso de gestión de usuarios y roles. La tabla de abajo muestra como ha quedado esta reorganización.

Funcionalidad original	Descripción	Integrada en
Registro con wallet	Registro con wallet opcional durante el alta inicial	UC-0001 Registrar Usuario
Edición de metadatos	Edición puntual de metadatos y atributos secundarios del documento	UC-0015 Ver Detalle de Documento
Ajuste de permisos	Ajuste fino de permisos sobre accesos ya concedidos	UC-0030 Compartir Documento y UC-0031 Revocar Acceso a Documento
Carpetas y etiquetas	Organización documental mediante carpetas y etiquetas	UC-0014 Listar Documentos y UC-0015 Ver Detalle de Documento
Operaciones administrativas	Operaciones administrativas especializadas sobre usuarios y estado global del sistema	UC-0035 Ver Estadísticas Globales, UC-0038 Listar Usuarios y UC-0039 Gestionar Roles

Cuadro 1: Consolidación del catálogo funcional en 43 casos de uso principales

2. Lista de usuarios participantes

2.1. Participante – David Pérez Velasco

Participante	David Pérez Velasco
Organización	Universidad de Salamanca
Rol	Desarrollador / Alumno
Es desarrollador	Sí
Es cliente	No
Es usuario	Sí
Comentarios	Responsable completo del desarrollo del sistema

Cuadro 2: Participante – David Pérez Velasco

2.2. Participante – Gabriel Villarrubia González

Participante	Gabriel Villarrubia González
Organización	Universidad de Salamanca
Rol	Tutor / Director
Es desarrollador	No
Es cliente	Sí
Es usuario	No
Comentarios	Supervisión técnica y validación de requisitos

Cuadro 3: Participante – Gabriel Villarrubia González

2.3. Participante – Sergio García González

Participante	Sergio García González
Organización	Universidad de Salamanca
Rol	Tutor / Director
Es desarrollador	No
Es cliente	Sí
Es usuario	No
Comentarios	Supervisión técnica y validación de requisitos

Cuadro 4: Participante – Sergio García González

3. Objetivos del proyecto

3.1. OBJ-0001: Gestionar usuarios y seguridad

OBJ-0001	Gestionar usuarios y seguridad
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	El sistema debe proporcionar un módulo de gestión de usuarios con autenticación mediante JWT y, para operaciones blockchain, validación de wallet por firma EIP-191. Se incluye soporte para múltiples wallets por usuario (máximo 5), recuperación de contraseña, perfiles, notificaciones y control de acceso por roles.
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Crítico para la seguridad del sistema completo

Cuadro 5: Especificación del objetivo OBJ-0001

3.2. OBJ-0002: Integración blockchain y almacenamiento descentralizado

OBJ-0002	Integración blockchain y almacenamiento descentralizado
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Integrar un smart contract de Ethereum con OpenZeppelin para registro inmutable de documentos, control de acceso basado en roles y eventos on-chain. Incorporar una capa de almacenamiento IPFS configurable, operable con nodo Kubo autoalojado o con proveedor gestionado (Pinata) mediante adaptador del backend. Sincronizar eventos blockchain con base de datos PostgreSQL mediante event listeners.
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Core del sistema descentralizado

Cuadro 6: Especificación del objetivo OBJ-0002

3.3. OBJ-0003: Protección criptográfica y gestión de claves

OBJ-0003	Protección criptográfica y gestión de claves
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Implementar protección criptográfica para documentos privados mediante AES-256-GCM y claves simétricas específicas por documento o versión. Utilizar pares RSA-OAEP de 4096 bits para proteger esas claves simétricas durante descargas, comparticiones y transferencias privadas. Conservar las contraseñas con Argon2id y cifrar la clave privada del usuario con AES-256-GCM derivando material criptográfico desde la contraseña o desde la clave de recuperación, según el flujo. Contemplar además la publicación explícita de documentos públicos mediante identificador comparable, enlace y código QR.
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La privacidad se aplica por defecto a los documentos privados; la publicación pública requiere activación explícita y cambia deliberadamente el modelo de acceso.

Cuadro 7: Especificación del objetivo OBJ-0003

3.4. OBJ-0004: Versionado y trazabilidad completa

OBJ-0004	Versionado y trazabilidad completa
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Permitir múltiples versiones por documento con seguimiento completo en blockchain. Implementar versión operativa (activa) y capacidad de restaurar versiones antiguas. Registrar timeline completo de eventos (creación, modificación, firma, compartir, transferencia). Mantener estadísticas detalladas por documento y usuario.
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Esencial para auditoría y compliance

Cuadro 8: Especificación del objetivo OBJ-0004

3.5. OBJ-0005: Firmas digitales verificables

OBJ-0005	Firmas digitales verificables
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Implementar sistema de firmas digitales on-chain donde cualquier usuario con acceso a un documento puede firmarlo mediante su wallet. Las firmas se registran en el smart contract con timestamp blockchain. Permitir comentarios en firmas y verificación de autenticidad.
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Proporciona no repudio y validez legal

Cuadro 9: Especificación del objetivo OBJ-0005

3.6. OBJ-0006: Control de acceso granular

OBJ-0006	Control de acceso granular
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Implementar sistema de permisos con roles: OWNER (control total), EDITOR (lectura y escritura), VIEWER (solo lectura) y NONE (sin acceso). Los permisos vigentes se consultan on-chain y el backend conserva la proyección operativa necesaria para la interfaz, la trazabilidad y las notificaciones. Debe permitirse la revocación de acceso y la transferencia de propiedad.
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Flexible para colaboración multi-usuario

Cuadro 10: Especificación del objetivo OBJ-0006

4. Catálogo de requisitos del sistema

4.1. Requisitos de información

4.1.1. IRQ-0001: Datos de usuario y autenticación

IRQ-0001	Datos de usuario y autenticación
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Información completa de usuarios del sistema incluyendo credenciales, perfiles, y wallets blockchain asociadas.
Datos específicos	Usuario: ■ ID único, Username, Email (únicos) ■ Password hash, Nombre completo, Rol (USER/ADMIN) ■ Par de claves criptográficas (pública/privada encriptada) ■ Estado de verificación de email y material de recuperación de acceso ■ Preferencias de notificación y configuración operativa de la cuenta ■ Timestamps (creación, actualización) Wallet: ■ ID único ■ Dirección de wallet (checksum) ■ Es primaria (boolean) ■ Está conectada (boolean) ■ Alias/nickname ■ Fecha de añadido ■ Último uso Sesión: ■ ID único ■ Access token (JWT) ■ Refresh token (único) ■ Fecha de expiración de tokens ■ Timestamp de creación ■ Timestamp de último uso
Importancia	Vital
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Máximo 5 wallets por usuario. Soporte para autenticación tradicional y vinculación de wallets para operaciones firmadas.

Cuadro 11: Especificación del requisito IRQ-0001

4.1.2. IRQ-0002: Documentos y versionado

IRQ-0002	Documentos y versionado
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Información de documentos almacenados con metadatos, versiones y referencias criptográficas.
Datos específicos	Documento: ■ ID único, Blockchain ID, Nombre, Descripción ■ Tipo MIME, Tamaño, Hash de contenido, Extensión ■ Carpeta (FK), Etiquetas, Propietario (FK) ■ Clave simétrica encriptada, IV y Auth tag de cifrado ■ Estado blockchain (PREPARING/TX_SUBMITTED/SYNCED/FAILED), TxHash ■ Archivado (boolean), Timestamps (creación) Versión: ■ ID único, Documento (FK), Usuario creador (FK) ■ Número de versión, CID de IPFS ■ Clave simétrica encriptada, IV, Auth tag ■ Comentario, Es operativa (activa), Estado blockchain, TxHash Document Share Key: ■ ID único, Documento (FK), Usuario destinatario (FK) ■ Clave simétrica re-encriptada con la clave pública del destinatario ■ Timestamp de creación
Importancia	Vital
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Soporta versionado ilimitado. Solo una versión operativa a la vez.

Cuadro 12: Especificación del requisito IRQ-0002

4.1.3. IRQ-0003: Organización y etiquetado

IRQ-0003	Organización y etiquetado
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Estructuras para organizar documentos mediante carpetas jerárquicas y etiquetas (tags) libres.
Datos específicos	Carpeta: ■ ID único ■ ID de usuario (FK) ■ Nombre ■ Descripción ■ ID de carpeta padre (FK, nullable) ■ Color (hex) ■ Icono ■ Es compartida (boolean) ■ Timestamps (creación, actualización) Etiquetas (tags): ■ Array de cadenas de texto libre asociadas al documento ■ Máximo 20 etiquetas por documento ■ Longitud máxima 50 caracteres por etiqueta
Importancia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Carpetas soportan jerarquía multinivel. Las etiquetas son texto libre sin restricciones de color ni icono.

Cuadro 13: Especificación del requisito IRQ-0003

4.1.4. IRQ-0004: Firmas digitales

IRQ-0004	Firmas digitales
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Registro de firmas digitales on-chain con metadata adicional.
Datos específicos	Firma de Documento: ■ ID único ■ ID de documento (FK) ■ ID de versión (FK) ■ ID de usuario firmante (FK) ■ ID de wallet firmante (FK) ■ Timestamp de firma ■ Estado blockchain ■ TxHash blockchain ■ Error blockchain (si aplica) ■ Reintentos (contador)
Importancia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Una firma por versión por usuario. Inmutable una vez registrada en blockchain.

Cuadro 14: Especificación del requisito IRQ-0004

4.1.5. IRQ-0005: Eventos y auditoría

IRQ-0005	Eventos y auditoría
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Registro completo de todos los eventos del sistema sincronizados desde blockchain.
Datos específicos	Evento: ■ ID único ■ Tipo de evento (DocumentCreated, VersionCreated, Signed, etc.) ■ ID de usuario (FK) ■ ID de documento (FK, nullable) ■ Metadata JSON (datos adicionales) ■ Transaction hash ■ Número de bloque ■ Timestamp del bloque ■ Timestamp de registro local
Importancia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Permite auditoría completa y timeline de documentos. Sincronizado con blockchain.

Cuadro 15: Especificación del requisito IRQ-0005

4.1.6. IRQ-0006: Estadísticas y métricas

IRQ-0006	Estadísticas y métricas
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Métricas agregadas para usuarios, documentos y sistema global.
Datos específicos	Document Stats: ■ Total descargas ■ Última actividad System Stats: ■ Tipo (daily/weekly/monthly), Período (inicio-fin) ■ Último bloque sincronizado
Nota: Las métricas de usuario (documentos totales, tamaño, firmas, etc.) se computan dinámicamente sobre las tablas operativas. No se mantiene una tabla de estadísticas desnormalizada por usuario.	
Importancia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Optimizado para dashboard de administración. Actualizado incremental.

Cuadro 16: Especificación del requisito IRQ-0006

4.1.7. IRQ-0007: Notificaciones y comunicaciones

IRQ-0007	Notificaciones y comunicaciones
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Sistema de notificaciones in-app y por email con preferencias configurables.
Datos específicos	Notificación: ■ ID único ■ ID de usuario (FK) ■ Tipo (document_shared, version_created, signature_added, etc.) ■ Título ■ Mensaje ■ Metadata JSON ■ Leída (boolean) ■ Fecha de lectura ■ Timestamp de creación Preferencias de Notificación: ■ Email para documentos compartidos ■ Email para nuevas versiones ■ Email para firmas ■ Email para transferencias ■ Notificaciones in-app habilitadas ■ Email digest (daily, weekly, never) Verificación de Email: ■ Token de verificación ■ Email a verificar ■ Fecha de expiración ■ Verificado (boolean) Recuperación de Contraseña: ■ Token de reset ■ Fecha de expiración ■ Usado (boolean)
Importancia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Integrado con sistema de email configurable (SMTP/Sendgrid/MS365). WebSocket para notificaciones en tiempo real.

Cuadro 17: Especificación del requisito IRQ-0007

4.2. Requisitos no funcionales

4.2.1. NFR-0001: Seguridad y privacidad de datos

NFR-0001	Seguridad y privacidad de datos
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Máximos estándares de seguridad para protección de datos sensibles.
Restricciones	1. Cifrado AES-256-GCM para documentos privados; la publicación pública solo puede realizarse de forma explícita y mostrando aviso previo al usuario 2. Claves privadas nunca enviadas al backend (solo en memoria cliente) 3. Auto-clear de claves después de 15 minutos de inactividad 4. HTTPS obligatorio (TLS 1.3) 5. Argon2id para hashing de contraseñas 6. JWT con refresh tokens rotativos 7. CORS configurado restrictivamente 8. Headers de seguridad HTTP (HSTS, X-Frame-Options, CSP) 9. Rate limiting en endpoints críticos 10. Validación estricta de entrada (sanitización) 11. Protección contra SQL injection, XSS, CSRF 12. Auditoría completa de accesos 13. Logs de seguridad encriptados 14. Backup encriptado de base de datos
Importancia	Vital
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Cumple estándares OWASP Top 10. Los documentos privados se cifran antes de almacenarse de forma persistente y el descifrado operativo para lectura, compartición y transferencia se realiza en el cliente autenticado.

Cuadro 18: Especificación del requisito NFR-0001

4.2.2. NFR-0002: Rendimiento y escalabilidad

NFR-0002	Rendimiento y escalabilidad
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	El sistema debe mantener rendimiento óptimo bajo carga y escalar horizontalmente.
Restricciones	1. Tamaño máximo de archivo: 100 MB 2. Tiempo de respuesta API <2 segundos (p95) 3. Upload de documentos <10 segundos para archivos de 10 MB 4. Download/descriptado <5 segundos para archivos de 10 MB 5. Concurrencia: mínimo 50 usuarios simultáneos 6. Integración con backend IPFS configurable (nodo Kubo autoalojado o Pinata), con soporte de redundancia según el entorno 7. Pool de conexiones PostgreSQL optimizado 8. índices en campos frecuentemente consultados 9. Lazy loading y paginación en listados 10. Compresión gzip en respuestas HTTP 11. Streaming para uploads/downloads grandes 12. Event listeners con manejo de backpressure 13. Reintentos exponenciales para transacciones blockchain
Importancia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Arquitectura preparada para escalar horizontalmente con balanceador de carga.

Cuadro 19: Especificación del requisito NFR-0002

4.2.3. NFR-0003: Usabilidad y experiencia de usuario

NFR-0003	Usabilidad y experiencia de usuario
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Interfaz intuitiva y responsive con feedback claro al usuario.
Restricciones	1. Interfaz responsive (mobile-first) 2. Soporte para navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge) 3. Mensajes de error claros y accionables 4. Loading indicators en operaciones asíncronas 5. Confirmación para acciones destructivas 6. Drag & drop para subida de archivos 7. Preview de documentos cuando sea posible 8. Búsqueda y filtrado intuitivos 9. Shortcuts de teclado para power users 10. Tema claro/oscuro 11. Notificaciones toast no intrusivas 12. Formularios con validación en tiempo real 13. Accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA
Importancia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Diseñado con Tailwind CSS y componentes React reutilizables.

Cuadro 20: Especificación del requisito NFR-0003

4.2.4. NFR-0004: Disponibilidad y tolerancia a fallos

NFR-0004	Disponibilidad y tolerancia a fallos
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Sistema resiliente con recuperación automática ante fallos.
Restricciones	1. Disponibilidad objetivo: 99.5 % (permite 3.6 horas downtime/mes) 2. Health check endpoint (/api/health) 3. Logs estructurados con niveles apropiados 4. Reintentos automáticos para fallos transitorios 5. Transacciones blockchain con manejo de estados intermedios 6. Rollback de operaciones fallidas 7. No se pierden documentos si falla transacción blockchain 8. Backup diario automatizado de PostgreSQL 9. Backend IPFS configurable con persistencia y estrategia de replicación según proveedor y entorno 10. Monitoreo de salud de servicios 11. Manejo graceful de desconexión de red
Importancia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Patrón Prepare/Confirm para transacciones blockchain evita inconsistencias.

Cuadro 21: Especificación del requisito NFR-0004

4.2.5. NFR-0005: Mantenibilidad y documentación

NFR-0005	Mantenibilidad y documentación
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Código limpio, bien documentado y fácil de mantener.
Restricciones	1. TypeScript estricto (strict mode) 2. ESLint y Prettier configurados 3. Arquitectura en capas (Controllers → Services → Repositories) 4. Separación clara de responsabilidades 5. Código autoexplicativo con nomenclatura clara 6. Comentarios JSDoc en funciones públicas 7. Tests unitarios para lógica de negocio crítica 8. Tests de integración para API 9. Documentación de API (Swagger/OpenAPI) 10. README con instrucciones de setup 11. Variables de entorno documentadas (.env.example) 12. Git con commits semánticos 13. Versionado semántico (SemVer)
Importancia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Facilita onboarding de nuevos desarrolladores y evolución del sistema.

Cuadro 22: Especificación del requisito NFR-0005

4.2.6. NFR-0006: Portabilidad y despliegue

NFR-0006	Portabilidad y despliegue
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Sistema portable y fácil de desplegar en múltiples entornos.
Restricciones	1. Docker Compose para la orquestación de servicios autoalojados, incluido el nodo IPFS propio 2. Scripts PowerShell para desarrollo Windows 3. Variables de entorno para configuración 4. Sin hardcodeo de credenciales 5. Base de datos PostgreSQL (portable a AWS RDS, Azure, etc.) 6. Compatible con proveedores blockchain (Infura, Alchemy, nodo propio) 7. Frontend como SPA (deployable en CDN) 8. Backend stateless (horizontalmente escalable) 9. Logs a stdout (compatible con sistemas de logs centralizados) 10. Scripts de migración de BD versionados (Prisma Migrate)
Importancia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Preparado para despliegue en cloud (AWS, Azure, GCP) o on-premise.

Cuadro 23: Especificación del requisito NFR-0006

4.3. Requisitos funcionales

4.3.1. Diagramas de actores

4.3.2. ACT-01: Usuario

ACT-01	Usuario
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Usuario estándar del sistema con rol USER. Puede gestionar sus propios documentos, compartir, firmar, crear versiones, y colaborar con otros usuarios.
Responsabilidades	1. Registrarse y autenticarse en el sistema 2. Conectar múltiples wallets de Ethereum 3. Subir y descargar documentos 4. Crear y gestionar carpetas 5. Crear nuevas versiones de documentos 6. Firmar documentos digitalmente 7. Compartir documentos con otros usuarios 8. Gestionar permisos de acceso a sus documentos 9. Transferir propiedad de documentos 10. Archivar y restaurar documentos 11. Ver timeline y estadísticas 12. Configurar perfil y notificaciones 13. Eliminar la cuenta desde la zona de peligro cuando resulte necesario
Comentarios	Actor principal del sistema. Interactúa con todos los módulos funcionales.

Cuadro 24: Especificación del actor ACT-01

4.3.3. ACT-02: Administrador

ACT-02	Administrador
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Usuario con rol ADMIN. Tiene todas las capacidades de un usuario normal más funcionalidades administrativas para supervisión y gestión del sistema.
Responsabilidades	1. Todas las responsabilidades de Usuario 2. Ver estadísticas globales del sistema 3. Listar todos los usuarios 4. Crear nuevos administradores 5. Modificar roles de usuarios 6. Gestionar usuarios y eliminar cuentas 7. Ver logs de auditoría completos 8. Sincronizar administradores con blockchain 9. Ver estado del sistema (salud de servicios) 10. Acceder al auditor blockchain
Comentarios	Hereda de Usuario. Acceso solo por consola (no auto-registro).

Cuadro 25: Especificación del actor ACT-02

4.3.4. ACT-03: Smart Contract (DocumentRegistry)

ACT-03	Smart Contract (DocumentRegistry)
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Contrato inteligente desplegado en Ethereum que mantiene el registro inmutable de documentos, versiones, permisos y firmas.
Responsabilidades	1. Registrar creación de documentos 2. Registrar creación de versiones 3. Gestionar permisos de documentos (OWNER, VIEWER, EDITOR) 4. Registrar firmas digitales 5. Validar permisos antes de operaciones 6. Emitir eventos para sincronización 7. Permitir transferencias de propiedad 8. Control de acceso basado en roles (AccessControl) 9. Mantener contadores y enumeraciones
Comentarios	Actor no humano. Fuente única de verdad para estado blockchain.

Cuadro 26: Especificación del actor ACT-03

4.3.5. ACT-04: Servicio IPFS

ACT-04	Servicio IPFS
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Servicio de almacenamiento IPFS consumido por el backend mediante adaptador, con soporte para nodo Kubo autoalojado o proveedor gestionado (Pinata).
Responsabilidades	1. Almacenar archivos cifrados o públicos según la política de visibilidad 2. Generar CID (Content Identifier) único por archivo 3. Mantener persistencia del contenido en el backend configurado 4. Pinning automático o persistencia equivalente del contenido 5. Unpinning al eliminar documentos 6. Servir contenido mediante HTTP Gateway 7. Mantener disponibilidad operativa del contenido sobre almacenamiento persistente
Comentarios	Actor no humano. El backend interactúa vía API HTTP del proveedor configurado (Kubo o Pinata).

Cuadro 27: Especificación del actor ACT-04

4.3.6. ACT-05: Sistema de Email

ACT-05	Sistema de Email
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Servicio externo de envío de emails configurado via SMTP, Send-grid o Microsoft 365.
Responsabilidades	1. Enviar emails de verificación de cuenta 2. Enviar emails de recuperación de contraseña 3. Enviar notificaciones de documentos compartidos 4. Enviar notificaciones de nuevas versiones 5. Enviar notificaciones de firmas 6. Enviar digest periódico de actividad (opcional)
Comentarios	Actor externo. Sistema de fallback: email mock en desarrollo.

Cuadro 28: Especificación del actor ACT-05

4.3.7. Diagramas de casos de uso

A continuación se presentan los diagramas de casos de uso del sistema, comenzando por una vista general y detallando cada paquete funcional.

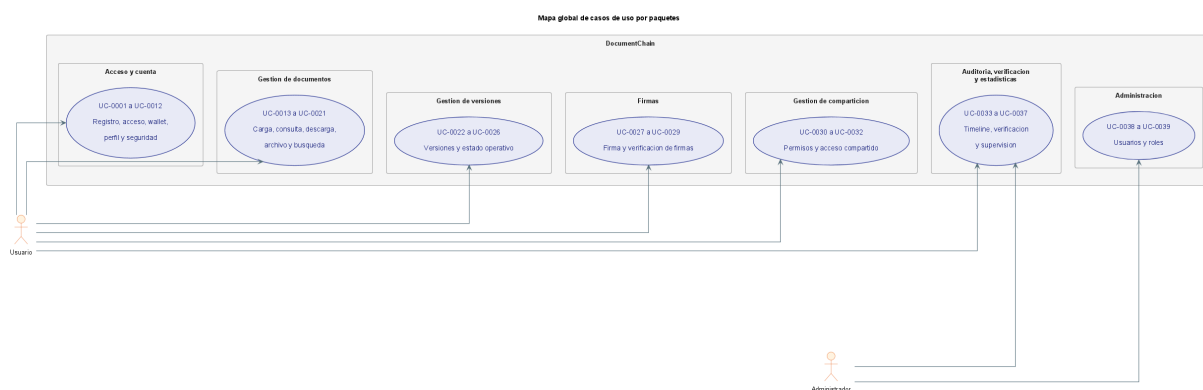


Figura 1: Diagrama general de casos de uso del sistema

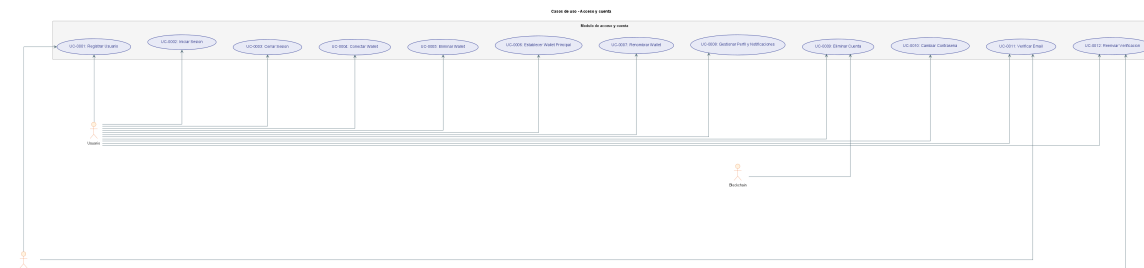
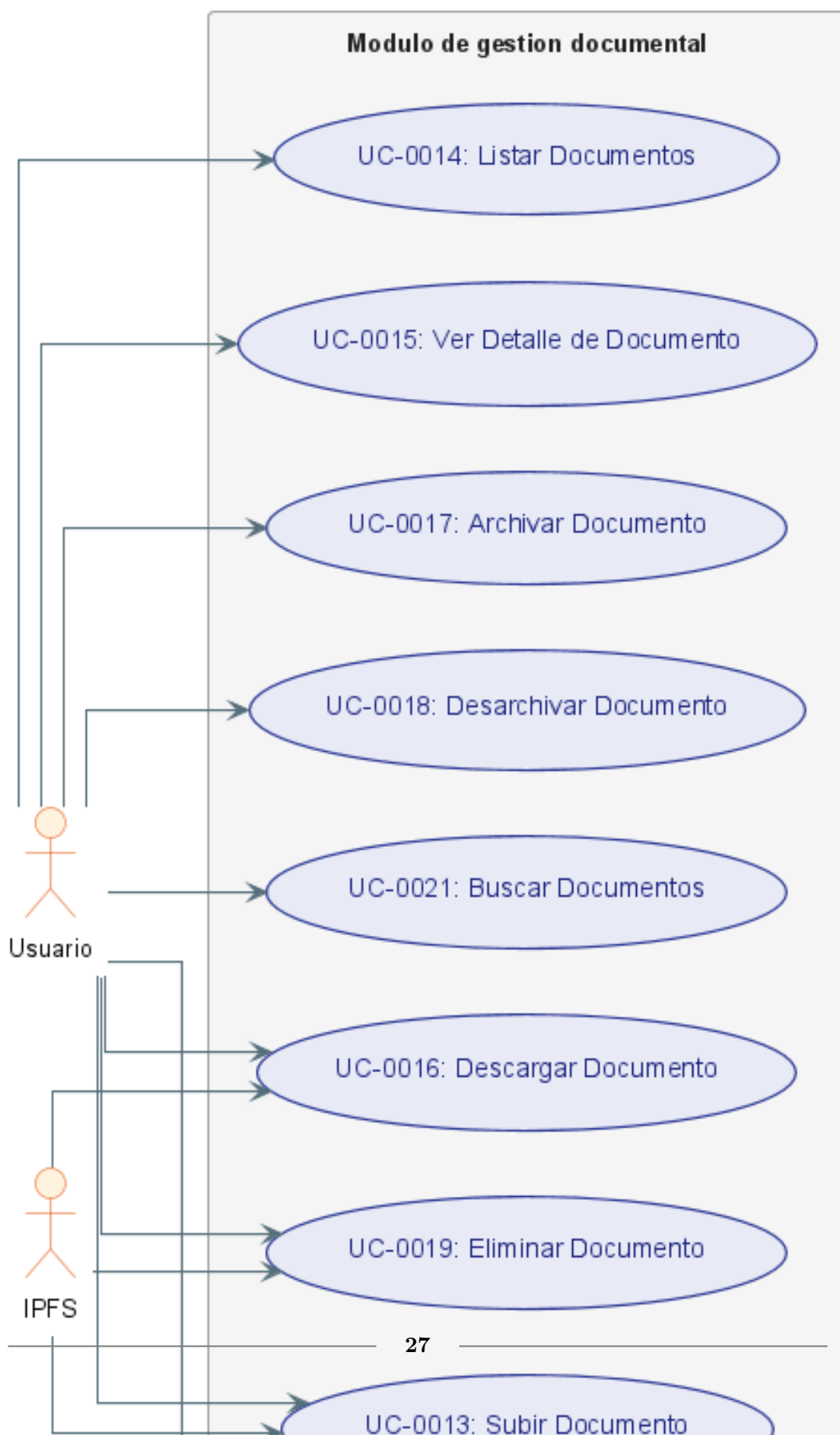


Figura 2: Diagrama de casos de uso: Gestión de Acceso y Cuenta (UC-0001 a UC-0012)

Casos de uso - Gestion de documentos



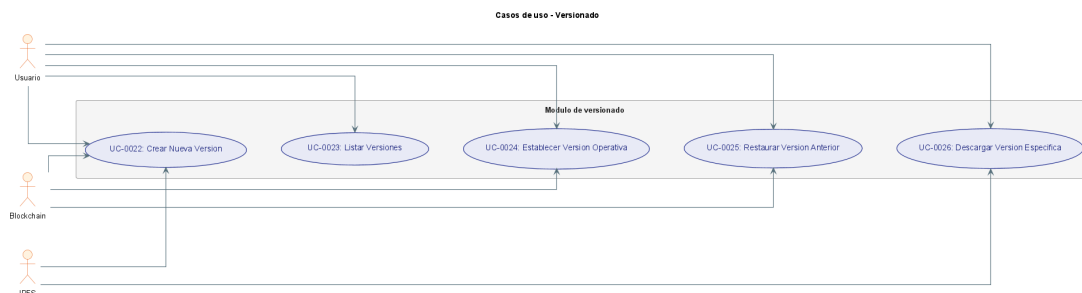


Figura 4: Diagrama de casos de uso: Gestion de Versiones (UC-0022 a UC-0026)

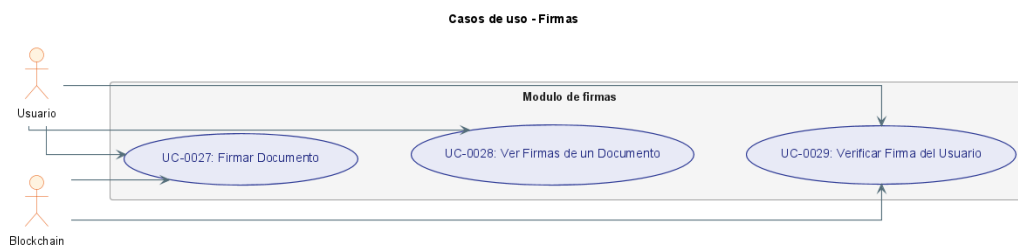


Figura 5: Diagrama de casos de uso: Gestion de Firmas (UC-0027 a UC-0029)

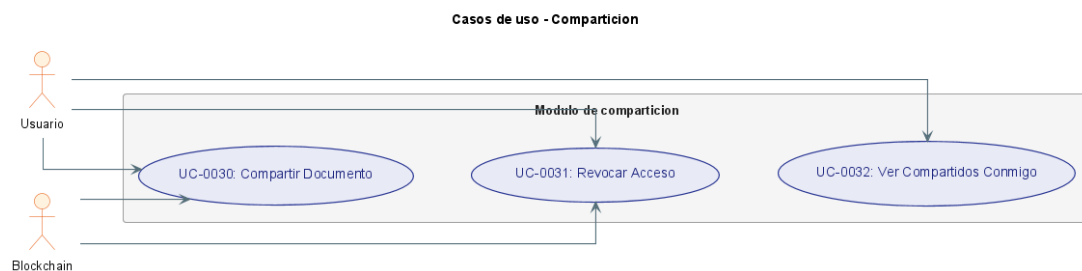


Figura 6: Diagrama de casos de uso: Gestion de Comparticion (UC-0030 a UC-0032)

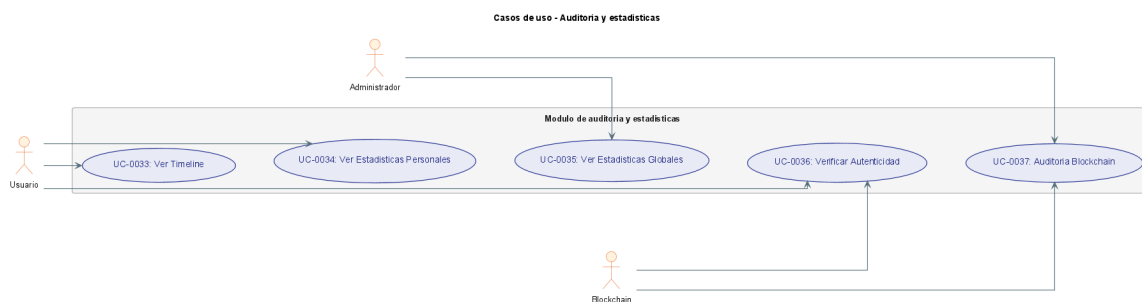


Figura 7: Diagrama de casos de uso: Auditoria, Verificacion y Estadísticas (UC-0033 a UC-0037)

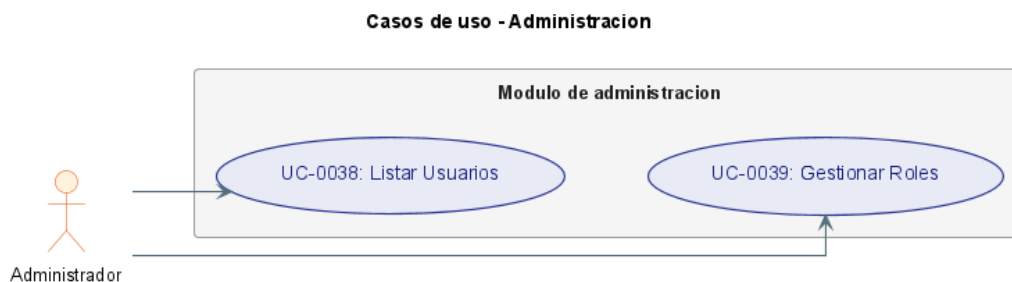


Figura 8: Diagrama de casos de uso: Administracion (UC-0038 a UC-0039)

4.3.8. Casos de Uso Detallados

A continuación se detallan los casos de uso del sistema con un nivel de detalle propio de especificación de requisitos. Cada ficha resume la interacción funcional entre 4 y 8 pasos, agrupando validaciones técnicas y tareas internas que se desarrollan con mayor profundidad en el Anexo II.

UC-0001: Registrar Usuario

UC-0001	Registrar Usuario
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Permite a un nuevo usuario crear una cuenta en el sistema con generación automática de claves criptográficas.
Precondición	El usuario no debe estar registrado previamente.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede al formulario de registro e introduce sus datos básicos. Paso 2: El sistema valida que el nombre de usuario, el email y la contraseña cumplen las restricciones definidas. Paso 3: El backend crea la cuenta y genera el material criptográfico asociado al usuario. Paso 4: El sistema protege las credenciales sensibles, persiste la información del nuevo usuario y muestra la <i>Recovery Key</i>. Paso 5: El sistema genera el proceso de verificación de email y envía el correo correspondiente. Paso 6: El usuario guarda la <i>Recovery Key</i> y queda pendiente de confirmar el correo antes del primer inicio de sesión.
Postcondición	Usuario registrado con cuenta creada pero pendiente de verificación de email. Hasta confirmar el correo no se concede acceso operativo al área autenticada.
Excepciones	Paso 2: Username o email ya existen → Error 409 Conflict. Paso 3: Contraseña débil → Error 400 con requisitos. Paso 5: Fallo al enviar email → Continúa, pero se notifica al usuario para que pueda solicitar un reenvío posterior.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Completado

Estabilidad	Alta
Comentarios	Primer punto de entrada al sistema. Proceso completamente automático.

Cuadro 29: Especificación del caso de uso UC-0001

UC-0002: Iniciar Sesión

UC-0002	Iniciar Sesión
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0001, NFR-0003
Descripción	Permite a un usuario registrado y con correo verificado autenticarse en el sistema mediante credenciales de email o username y contraseña.
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema y tener el correo ya verificado.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a <code>/login</code> e introduce username o email y contraseña. Paso 2: El frontend envía <code>POST /auth/login</code> . Paso 3: El sistema valida las credenciales y comprueba la verificación previa del correo. Paso 4: El sistema emite JWT y token de refresco. Paso 5: El sistema registra la sesión activa y redirige al usuario a <code>/app/documents</code> .
Postcondición	Usuario autenticado con JWT válido. Sesión activa registrada en PostgreSQL.
Excepciones	Paso 3: Credenciales incorrectas → Error 401 “Credenciales inválidas”. Rate limiting: bloqueo temporal tras 5 intentos en 15 minutos. Paso 3: Correo no verificado → Error 401 indicando que es obligatorio verificar el email antes de iniciar sesión. La interfaz ofrece acceso al reenvío del mensaje de verificación.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	El sistema implementa rate limiting para prevenir ataques de fuerza bruta. La wallet queda fuera del proceso de login y se reserva para firmas de operaciones blockchain.

Cuadro 30: Especificación del caso de uso UC-0002

UC-0003: Cerrar Sesión

UC-0003	Cerrar Sesión
Versión	1.0

Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	UC-0002, NFR-0001
Descripción	Permite al usuario finalizar su sesión activa de forma segura, invalidando los tokens de autenticación en el servidor y eliminando las credenciales y claves criptográficas almacenadas en el cliente.
Precondición	El usuario debe tener una sesión activa con JWT válido.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario selecciona “Cerrar sesión” en el menú de perfil. Paso 2: El frontend envía petición con el refresh token. Paso 3: El backend invalida y elimina el refresh token de la base de datos. Paso 4: El backend registra el evento de cierre de sesión en los logs del sistema. Paso 5: El frontend elimina el JWT y el refresh token del almacenamiento local. Paso 6: El frontend limpia el estado de la aplicación: documentos en caché, clave privada RSA descifrada en RAM y datos de usuario en memoria. Paso 7: El frontend redirige a la página de inicio de sesión.
Postcondición	Sesión invalidada en el servidor. Tokens eliminados en el cliente. Clave privada RSA descifrada borrada de la memoria RAM. Cualquier petición posterior con el JWT antiguo es rechazada.
Excepciones	Paso 2: Fallo de red → El frontend realiza la limpieza local (pasos 5-7) igualmente para garantizar que el usuario quede desconectado localmente. Paso 3: Token ya expirado en servidor → El backend ignora graciosamente; la limpieza local procede con normalidad.
Importancia	Alta
Urgencia	Inmediata
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La clave privada descifrada solo se mantiene en memoria durante la sesión activa y se elimina al cerrar sesión. El panel de administración permite forzar el cierre remoto de sesiones cuando resulta necesario.

Cuadro 31: Especificación del caso de uso UC-0003

UC-0004: Conectar Wallet

UC-0004	Conectar Wallet
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, OBJ-0002, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0002

Descripción	Permite al usuario vincular una o varias wallets de Ethereum a su cuenta para utilizarlas en las operaciones que requieren firma sobre blockchain.
Precondición	Usuario autenticado. La dirección a vincular no debe estar asociada previamente a otra cuenta y el usuario no debe haber alcanzado el límite de wallets permitido.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la gestión de wallets y solicita vincular una nueva dirección. Paso 2: El sistema ofrece el medio de conexión disponible y el usuario selecciona la wallet que desea asociar. Paso 3: El sistema solicita una prueba de control sobre esa wallet. Paso 4: El usuario autoriza la comprobación desde su wallet. Paso 5: El sistema valida la prueba, registra la wallet y la asocia a la cuenta. Paso 6: Si es la primera wallet del usuario, queda marcada como principal.
Postcondición	Wallet verificada y asociada a la cuenta del usuario para futuras operaciones firmadas.
Excepciones	Paso 2: No hay ningún medio de conexión disponible o el usuario cancela la vinculación → La operación no continúa. Paso 4: La prueba de control no resulta válida → La wallet no se asocia. Paso 5: La wallet ya pertenece a otra cuenta o se ha alcanzado el límite permitido → El sistema rechaza la vinculación.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La wallet vinculada complementa la operativa blockchain de la cuenta y se reserva para operaciones que requieren consentimiento expreso del usuario.

Cuadro 32: Especificación del caso de uso UC-0004

UC-0005: Eliminar Wallet

UC-0005	Eliminar Wallet
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0004
Descripción	Permite al usuario eliminar una wallet previamente asociada a su cuenta. El sistema impide la eliminación si con ello la cuenta se queda sin ninguna wallet operativa para firmar acciones blockchain.

Precondición	Usuario autenticado. El usuario tiene al menos una wallet registrada.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la gestión de wallets y selecciona la dirección que desea eliminar. Paso 2: El sistema comprueba que la eliminación no deja a la cuenta sin un medio válido para operar. Paso 3: El sistema solicita confirmación. Paso 4: El usuario confirma la eliminación. Paso 5: El sistema desvincula la wallet de la cuenta y actualiza la lista mostrada al usuario.
Postcondición	La wallet queda eliminada de la cuenta del usuario y deja de estar disponible para futuras operaciones blockchain.
Excepciones	Paso 3: Es la única wallet registrada → Error 400 “No se puede eliminar la única wallet operativa de la cuenta”. Paso 3: La wallet es la principal y no existe otra wallet disponible → Error 400. Paso 6: Wallet no encontrada o no pertenece al usuario → Error 404.
Importancia	Media
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Operación reversible a nivel de datos (puede añadirse de nuevo la wallet), pero la sesión activa no se invalida por este cambio.

Cuadro 33: Especificación del caso de uso UC-0005

UC-0006: Establecer Wallet Principal

UC-0006	Establecer Wallet Principal
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, OBJ-0002, IRQ-0001, NFR-0003, UC-0004
Descripción	Permite al usuario designar una de sus wallets como la wallet principal utilizada por defecto en las operaciones blockchain (subir documentos, firmar, compartir).
Precondición	Usuario autenticado. El usuario tiene al menos dos wallets registradas o una que aún no es la principal.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la gestión de wallets. Paso 2: Selecciona la wallet que desea utilizar por defecto. Paso 3: El sistema valida que la wallet pertenece al usuario. Paso 4: El sistema actualiza la wallet principal de la cuenta. Paso 5: La interfaz refleja el cambio y la deja preseleccionada para futuras operaciones.

Postcondición	La wallet seleccionada queda marcada como principal. Todas las operaciones blockchain posteriores usarán esta wallet por defecto.
Excepciones	Paso 3: La wallet no pertenece al usuario o no existe → El sistema rechaza el cambio. Paso 4: La wallet ya estaba marcada como principal → No se producen cambios adicionales.
Importancia	Media
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La wallet principal se propone por defecto cuando el usuario debe firmar una operación, aunque puede cambiarla antes de confirmar.

Cuadro 34: Especificación del caso de uso UC-0006

UC-0007: Renombrar Wallet

UC-0007	Renombrar Wallet
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0003, UC-0004
Descripción	Permite al usuario asignar una etiqueta descriptiva a cada wallet para distinguirla con facilidad cuando dispone de varias.
Precondición	Usuario autenticado. El usuario tiene al menos una wallet registrada.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la gestión de wallets y elige la dirección que quiere etiquetar. Paso 2: El sistema muestra la etiqueta actual, si existe. Paso 3: El usuario introduce la nueva denominación y la confirma. Paso 4: El sistema guarda la etiqueta. Paso 5: La interfaz muestra la wallet con la nueva identificación.
Postcondición	La wallet muestra la etiqueta personalizada en todos los contextos de la interfaz.
Excepciones	Paso 5: Etiqueta vacía → Se borra la etiqueta existente (operación válida). Paso 5: Etiqueta demasiado larga (>100 caracteres) → Error 400.
Importancia	Baja
Urgencia	Baja
Estado	Completado
Estabilidad	Alta

Comentarios	Función de conveniencia especialmente útil para usuarios con múltiples wallets (personal, trabajo, hardware wallet).
--------------------	--

Cuadro 35: Especificación del caso de uso UC-0007

UC-0008: Gestionar Perfil y Notificaciones

UC-0008	Gestionar Perfil y Notificaciones
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0003, UC-0002
Descripción	Permite al usuario autenticado actualizar su información personal: nombre completo, nombre de usuario, dirección de email y foto de perfil (avatar).
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a su perfil y consulta los datos actuales. Paso 2: El usuario modifica los campos permitidos, como nombre, alias, email o avatar. Paso 3: El sistema valida la unicidad y el formato de la información actualizada. Paso 4: El backend guarda los cambios en la base de datos. Paso 5: Si se modifica el email, el sistema reinicia su verificación y envía un nuevo correo de confirmación. Paso 6: La interfaz confirma que la actualización se ha realizado correctamente.
Postcondición	Información del usuario actualizada en PostgreSQL. Si el email cambió, se requiere nueva verificación antes de poder usar el email nuevo para iniciar sesión.
Excepciones	Paso 3: Username ya en uso por otro usuario → Error 409 “Nombre de usuario no disponible”. Paso 3: Email ya registrado por otro usuario → Error 409 “Email ya registrado en el sistema”. Paso 3: Avatar con formato no soportado (no PNG/JPG/WEBP) o tamaño >2MB → Error 400 “Formato o tamaño inválido”.
Importancia	Media
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	El username admite únicamente caracteres alfanuméricos, guiones y guiones bajos. El avatar se redimensiona automáticamente a 200x200 px en el backend.

Cuadro 36: Especificación del caso de uso UC-0008

UC-0009: Eliminar Cuenta

UC-0009	Eliminar Cuenta
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, IRQ-0001, IRQ-0002, NFR-0001, UC-0002
Descripción	Permite al usuario eliminar permanentemente su cuenta desde la zona de peligro de configuración, suprimiendo sus datos de aplicación y cerrando su sesión activa.
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido y acceso a /app/settings.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la zona de peligro dentro de Seguridad y Cuenta. Paso 2: Selecciona Eliminar mi cuenta. Paso 3: El sistema muestra un modal de confirmación indicando el carácter irreversible de la acción. Paso 4: El usuario confirma la eliminación. Paso 5: El frontend envía DELETE /users/me. Paso 6: El backend elimina la cuenta y los datos asociados de la aplicación, cierra la sesión y confirma la operación. Paso 7: El frontend redirige al usuario a la página pública de inicio.
Postcondición	Cuenta eliminada de la aplicación. La sesión queda invalidada y el usuario deja de poder acceder a los recursos protegidos.
Excepciones	Paso 4: El usuario cancela la confirmación → No se ejecuta ningún cambio. Paso 5: Sesión expirada → Error 401 y redirección al login. Paso 6: Error interno durante la eliminación → El sistema informa de la incidencia y la cuenta permanece activa.
Importancia	Media
Urgencia	Baja
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La interfaz presenta esta operación como una acción destructiva y la aísla del resto de ajustes para reducir errores de uso.

Cuadro 37: Especificación del caso de uso UC-0009

UC-0010: Cambiar Contraseña

UC-0010	Cambiar Contraseña
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, OBJ-0003, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0002

Descripción	Permite al usuario autenticado cambiar su contraseña manteniendo el acceso coherente a los elementos privados protegidos por sus credenciales.
Precondición	Usuario autenticado. El usuario debe conocer su contraseña actual.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la sección de seguridad e introduce la contraseña actual y la nueva contraseña. Paso 2: El sistema valida la fortaleza de la nueva contraseña y que coincida con la confirmación. Paso 3: El sistema verifica la contraseña actual y actualiza la protección de las credenciales privadas asociadas al usuario. Paso 4: El sistema guarda la nueva configuración de acceso. Paso 5: El sistema invalida las demás sesiones activas del usuario como medida de seguridad.
Postcondición	Contraseña actualizada y resto de sesiones activas invalidadas.
Excepciones	Paso 2: La nueva contraseña no cumple la política definida o no coincide con la confirmación → El cambio no se procesa. Paso 3: La contraseña actual no es correcta → El sistema rechaza la operación. Paso 4: No puede actualizarse la protección de las credenciales privadas → El cambio se cancela por completo.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La operación conserva la misma clave privada del usuario, actualizando únicamente su protección con la nueva contraseña y manteniendo vigente la recovery key registrada.

Cuadro 38: Especificación del caso de uso UC-0010

UC-0011: Verificar Email

UC-0011	Verificar Email
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0001
Descripción	Permite al usuario confirmar la propiedad de su dirección de email haciendo clic en el enlace de verificación recibido por correo electrónico, desbloqueando el acceso completo a todas las funcionalidades del sistema.
Precondición	El usuario debe haber recibido el email de verificación (enviado automáticamente en UC-0001 o al cambiar el email en UC-0008). El token de verificación debe estar vigente.

Secuencia normal	Paso 1: El usuario abre el correo electrónico de verificación enviado por el sistema. Paso 2: El usuario hace clic en el enlace de verificación incluido en el email. Paso 3: El navegador realiza <code>GET /email/verify/:token</code>. Paso 4: El backend busca el token en la base de datos. Paso 5: El backend valida que el token no haya expirado. Paso 6: El backend marca el registro de verificación como usado y actualiza el campo <code>User.emailVerified = true</code>. Paso 7: El sistema muestra una pantalla de confirmación de verificación exitosa con acceso directo al inicio de sesión. Paso 8: Si existía una sesión ya iniciada pero bloqueada por correo pendiente, la interfaz elimina ese bloqueo y permite continuar sin incoherencias locales.
Postcondición	Email marcado como verificado. El usuario tiene acceso completo a todas las funcionalidades del sistema.
Excepciones	Paso 4: Token no encontrado → Error de verificación inválida. El usuario puede solicitar un nuevo envío del correo desde la propia pantalla. Paso 5: Token expirado (más de 24 horas) → Error de verificación expirada. El sistema ofrece la opción de reenviar el email. Paso 6: Email ya verificado previamente → El sistema informa de que la cuenta ya estaba confirmada y permite volver al inicio de sesión.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La verificación del correo es requisito previo para el inicio de sesión con contraseña y para el acceso al área autenticada.

Cuadro 39: Especificación del caso de uso UC-0011

UC-0014: Reenviar Verificación de Email

UC-0014: Reenviar Verificacion de Email	
Descripcion	El usuario solicita el reenvio del correo de verificacion de email cuando el enlace original ha expirado o no se ha recibido.
Actores	ACT-01 (Usuario), ACT-05 (Sistema de Email)
Precondiciones	El usuario esta registrado pero su email no ha sido verificado. Existe un token de verificacion previo que puede estar caducado.
Secuencia normal	1. El usuario accede a la pagina de inicio de sesion o a la vista de verificacion. 2. El usuario pulsa el enlace "Reenviar verificacion". 3. El sistema solicita la direccion de email asociada a la cuenta. 4. El backend localiza al usuario por email y verifica que su cuenta no esta verificada. 5. El sistema invalida cualquier token de verificacion previo no utilizado. 6. El sistema genera un nuevo token de verificacion con fecha de expiracion. 7. El sistema envia un nuevo email con el enlace de verificacion. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmacion indicando que el email ha sido reenviado.
Postcondiciones	Existe un nuevo token de verificacion activo en el sistema. El token anterior ha sido invalidado. El usuario ha recibido un nuevo email de verificacion.
Excepciones	Email ya verificado (200 con mensaje informativo), usuario no encontrado (200 con exito para no revelar existencia), email invalido (400).

Cuadro 40: Especificacion del caso de uso UC-0014

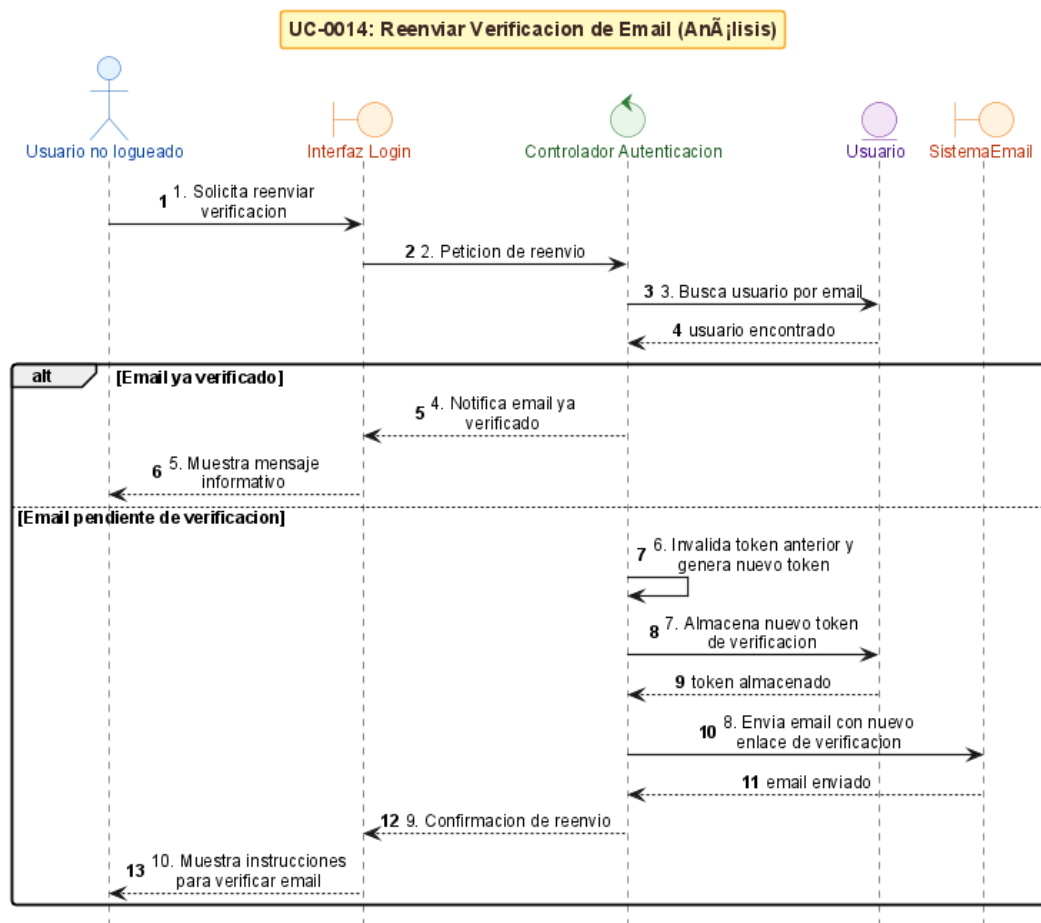


Figura 9: Diagrama de secuencia de análisis BCE – UC-0014: Reenviar Verificacion de Email

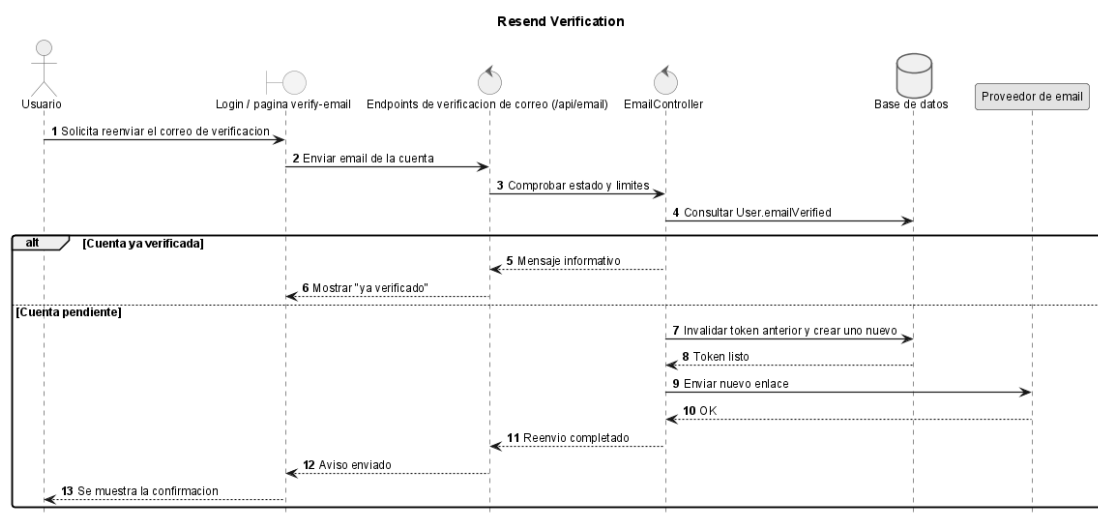


Figura 10: Diagrama de secuencia de diseño – UC-0014: Reenviar Verificacion de Email

UC-0015: Subir Documento

UC-0015	Subir Documento
---------	-----------------

Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Permite a un usuario subir un documento al sistema, elegir si será privado o público, registrarlo en blockchain y, cuando proceda, obtener un identificador compartible para acceso mediante enlace y QR.
Precondición	Usuario autenticado con wallet conectada.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario selecciona el archivo e informa los metadatos básicos, incluyendo la visibilidad. Paso 2: El sistema valida el contenido, aplica la política de protección correspondiente y lo almacena en el backend de almacenamiento configurado. Paso 3: El backend prepara la transacción, genera un mensaje legible con el título del documento y la dirección del contrato, y solicita la firma al usuario mediante su wallet. Paso 4: El usuario confirma el mensaje legible en la wallet y el frontend envía la firma al backend para completar el registro on-chain. Paso 5: Una vez confirmada la transacción, el documento queda disponible en la biblioteca del usuario y, si es público, se habilita su acceso mediante enlace y código QR.
Postcondición	Documento registrado en blockchain y almacenado en IPFS con la política seleccionada: cifrado si es privado; accesible mediante <code>publicId</code> , enlace y QR si es público.
Excepciones	Paso 1: El archivo no supera las validaciones de tamaño o formato → La subida se rechaza. Paso 2: El almacenamiento no está disponible → La operación queda cancelada y se informa al usuario. Paso 3: El usuario rechaza la firma en la wallet → Operación cancelada. Paso 4: El backend rechaza la firma o el mensaje no coincide → Error 400. Paso 5: La transacción revierte o no se confirma on-chain → El documento no pasa a estado operativo.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	El patrón Prepare/Confirm evita inconsistencias entre IPFS, base de datos y blockchain. El backend genera un mensaje legible (<i>messageToSign</i>) para que el usuario verifique en la wallet qué documento está creando antes de firmar. La publicación pública es siempre optativa y exige una advertencia explícita porque elimina el cifrado del contenido.

Cuadro 41: Especificación del caso de uso UC-0015

UC-0014: Listar Documentos

UC-0014	Listar Documentos
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0003, UC-0002
Descripción	Permite al usuario visualizar todos sus documentos con capacidades de filtrado y ordenación.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la vista principal de documentos. Paso 2: El sistema ejecuta <code>GET /documents</code> con filtros opcionales. Paso 3: El backend consulta la base de datos aplicando los filtros solicitados. Paso 4: El sistema devuelve la lista paginada de documentos.
Postcondición	Lista de documentos propia del usuario visible con información resumida de cada uno.
Excepciones	Paso 2: Error de autenticación → Redirigir al inicio de sesión.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La lista de esta vista contiene únicamente documentos propios. Los documentos compartidos con el usuario se muestran en una vista separada (UC-0032).

Cuadro 42: Especificación del caso de uso UC-0014

UC-0015: Ver Detalle de Documento

UC-0015	Ver Detalle de Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, IRQ-0003, IRQ-0005, NFR-0003, UC-0011
Descripción	Permite al usuario con acceso ver la información detallada de un documento: metadatos principales, historial, versiones y, si es propietario, operaciones de compartición privada, publicación pública mediante enlace/QR y transferencia. La consulta de firmantes se realiza desde la pestaña de versiones.
Precondición	Usuario autenticado. El usuario debe ser propietario del documento o tener al menos rol VIEWER.

Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede al detalle desde el listado o mediante navegación directa. Paso 2: El sistema comprueba el acceso y recupera la información relevante del documento. Paso 3: La interfaz muestra metadatos, historial, versiones y las acciones autorizadas para el rol del usuario. Desde la pestaña de versiones puede abrirse la consulta de firmantes de cada versión. Paso 4: Si el documento es público y el usuario es propietario, se habilitan además las acciones de distribución por enlace y código QR.
Postcondición	El usuario visualiza toda la información del documento. Puede iniciar operaciones sobre el documento (descargar, firmar, compartir de forma privada o distribuir enlace público, según corresponda) desde esta vista.
Excepciones	Paso 3: Usuario sin permisos → Error 403 “No tienes acceso a este documento”. Redirige al listado. Paso 2: Documento no encontrado → Error 404, redirige al listado.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La vista de detalle sirve como punto central de todas las operaciones sobre un documento. Los botones de acción se muestran u ocultan según permisos, estado blockchain y visibilidad; un documento público no utiliza el mismo flujo de compartición privada que uno cifrado.

Cuadro 43: Especificación del caso de uso UC-0015

UC-0016: Descargar Documento

UC-0016	Descargar Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, IRQ-0003, NFR-0001, NFR-0002, UC-0012
Descripción	Permite descargar el contenido de un documento o de una versión concreta. En documentos privados, la descarga incluye descifrado e integridad en cliente; en documentos públicos, la obtención se realiza directamente mediante el enlace público.
Precondición	Si el documento es privado, el usuario debe estar autenticado y tener permiso de acceso, y el documento debe estar en estado SYNCED. Si es público, basta con disponer del enlace público válido.

Secuencia normal	Paso 1: El usuario solicita la descarga desde la vista autenticada o desde el enlace público. Paso 2: El sistema identifica si se trata de un documento privado o público y aplica el flujo de recuperación correspondiente. Paso 3: En los documentos privados, el cliente realiza el descifrado y la verificación de integridad antes de entregar el archivo. Paso 4: En los documentos públicos, el contenido se sirve directamente mediante el identificador público.
Postcondición	Archivo descargado en el dispositivo del usuario: descifrado e íntegro si se trata de un documento privado, o recuperado directamente si se trata de un documento público.
Excepciones	Paso 2: El usuario no dispone de acceso a un documento privado → La descarga se deniega. Paso 3: El descifrado o la comprobación de integridad fallan → El archivo no se entrega. Paso 4: El identificador público o el contenido solicitado no están disponibles → Se informa de error de acceso o disponibilidad.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	En los documentos privados, el descifrado y la verificación de integridad ocurren en el navegador. En los públicos no intervienen claves de descifrado: el acceso abierto forma parte del diseño seleccionado por el propietario.

Cuadro 44: Especificación del caso de uso UC-0016

UC-0017: Archivar Documento

UC-0017	Archivar Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0003, UC-0012
Descripción	Permite al propietario del documento moverlo a un estado archivado, ocultándolo del listado principal sin eliminarlo ni afectar su registro en blockchain.
Precondición	Usuario autenticado. El usuario debe ser propietario del documento. El documento debe estar en estado SYNCED.

Secuencia normal	Paso 1: El propietario selecciona el documento desde el listado o desde su detalle. Paso 2: Solicita archivarlo. Paso 3: El sistema advierte de que el documento dejará de aparecer en la vista principal y solicita confirmación. Paso 4: El usuario confirma la acción. Paso 5: El sistema marca el documento como archivado y lo mueve a la vista correspondiente.
Postcondición	Documento marcado como archivado en PostgreSQL. No aparece en el listado principal. Su contenido en IPFS y el registro en blockchain permanecen inalterados.
Excepciones	Paso 2: El documento ya está archivado → El menú muestra la opción “Desarchivar” en su lugar. Paso 2: Usuario sin permisos de propietario → Opción no visible en la interfaz.
Importancia	Media
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	El archivado es una operación reversible. Los documentos archivados permanecen accesibles desde la vista o el filtro “Archivados”.

Cuadro 45: Especificación del caso de uso UC-0017

UC-0018: Desarchivar Documento

UC-0018	Desarchivar Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0003, UC-0017
Descripción	Permite al propietario devolver a estado activo un documento previamente archivado.
Precondición	Usuario autenticado. El documento existe en estado archivado y el usuario es su propietario.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la sección de documentos archivados. Paso 2: Selecciona el documento que desea recuperar. Paso 3: Solicita la desarchivación y confirma la acción. Paso 4: El sistema procesa el cambio de estado. Paso 5: Una vez validado, el documento vuelve a la lista activa y queda reflejado en el historial del sistema.
Postcondición	El documento vuelve a aparecer en la lista activa del usuario y el cambio queda reflejado en su historial.

Excepciones	Paso 3: El usuario no es propietario o el documento no está archivado → El sistema rechaza la operación. Paso 4: La reactivación no puede completarse → El documento permanece archivado y se informa de la incidencia.
Importancia	Media
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Operación inversa a UC-0017 (Archivar Documento).

Cuadro 46: Especificación del caso de uso UC-0018

UC-0019: Eliminar Documento

UC-0019	Eliminar Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0001, NFR-0005, UC-0012
Descripción	Permite al propietario eliminar un documento del sistema, desanclándolo de IPFS (para que el contenido sea eventualmente eliminado) y marcándolo como eliminado en la base de datos. El registro en blockchain es inmutable y permanece para siempre.
Precondición	Usuario autenticado. El usuario debe ser el propietario del documento.
Secuencia normal	Paso 1: El propietario selecciona la opción de eliminación desde el detalle del documento. Paso 2: El sistema solicita una confirmación explícita al tratarse de una operación irreversible sobre el estado operativo. Paso 3: El backend valida la titularidad del documento y ejecuta la eliminación lógica en PostgreSQL. Paso 4: El sistema ordena al backend IPFS retirar la persistencia del contenido y deja constancia del evento. Paso 5: La interfaz vuelve al listado principal mostrando la confirmación de la operación.
Postcondición	Documento marcado como eliminado en PostgreSQL (soft delete). CID desanclado de IPFS (el contenido desaparecerá progresivamente con la recolección de basura). El registro en blockchain (hash, CID, metadatos) es permanente e inmutable.
Excepciones	Paso 5: Usuario no es propietario → Error 403 “Solo el propietario puede eliminar el documento”. Paso 7: Error al desanclar de IPFS → Se registra el error en logs; el soft delete procede igualmente. El contenido IPFS se desanclará en un reintento posterior.
Importancia	Alta

Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	El diseño blockchain implica que los hashes y CIDs quedan registrados permanentemente. La eliminación de IPFS es eventual y depende del garbage collector del clúster. Esta limitación se informa claramente al usuario en el diálogo de confirmación.

Cuadro 47: Especificación del caso de uso UC-0019

UC-0020: Transferir Documento

UC-0020	Transferir Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0003, OBJ-0006, IRQ-0002, IRQ-0005, NFR-0001, NFR-0002, UC-0013
Descripción	Permite al propietario de un documento ceder su propiedad completa a otro usuario del sistema. La transferencia implica el re-cifrado de la clave simétrica del documento con la clave pública del nuevo propietario y la actualización del control de acceso en blockchain.
Precondición	Usuario autenticado y propietario del documento. El destinatario debe ser un usuario registrado en el sistema con wallet vinculada.
Secuencia normal	Paso 1: El propietario inicia la transferencia desde el detalle del documento y selecciona al nuevo titular. Paso 2: El sistema recupera la información criptográfica necesaria para preparar el cambio de titularidad. Paso 3: El backend re-protege la clave del documento para el nuevo propietario y devuelve los datos de la operación. Paso 4: El usuario firma la transacción de transferencia con su wallet. Paso 5: Tras la confirmación on-chain, el sistema sincroniza la nueva titularidad en el estado operativo. Paso 6: El documento pasa a pertenecer al nuevo usuario y el anterior pierde el control salvo nueva compartición.
Postcondición	El documento pertenece al nuevo propietario. El propietario anterior pierde el acceso salvo que sea re-invitado. La transferencia queda registrada en blockchain y en el timeline.

Excepciones	Paso 2: Usuario destinatario no encontrado → Error 404. Paso 2: Usuario destinatario sin wallet operativa o no apto para la compartición → Error 400. Paso 6: Error en el descifrado de la clave simétrica → Error 400. Paso 8: Transacción rechazada en la wallet conectada → Sin cambios en base de datos.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Operación criptográficamente compleja: implica re-cifrado asimétrico de la clave simétrica del documento. Es irreversible sin la cooperación del nuevo propietario.

Cuadro 48: Especificación del caso de uso UC-0020

UC-0021: Buscar Documentos

UC-0021	Buscar Documentos
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0003, UC-0011
Descripción	Permite al usuario buscar documentos propios y compartidos aplicando múltiples filtros simultáneos: texto libre en nombre y descripción, tipo de archivo, carpeta, estado blockchain, firmante, etiquetas y rango de fechas.
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario introduce un término en la barra de búsqueda global o accede al panel de búsqueda avanzada. Paso 2: El frontend aplica debounce de 300ms antes de enviar la petición. Paso 3: El frontend envía con los parámetros: q (texto libre), type (tipo MIME), folderId, blockchainStatus, signedBy, tags, dateFrom, dateTo, page, limit. Paso 4: El backend construye la consulta Prisma filtrando únicamente documentos accesibles por el usuario (propios o compartidos). Paso 5: El backend ejecuta la búsqueda de texto sobre campos name y description usando búsqueda insensible a mayúsculas. Paso 6: El backend aplica los filtros adicionales especificados. Paso 7: El backend devuelve la lista paginada de resultados con el total de coincidencias. Paso 8: El frontend muestra los resultados resaltando el término buscado en los nombres de documento.

Postcondición	Lista de documentos coincidentes con los filtros aplicados, disponible para el usuario.
Excepciones	Paso 7: Sin resultados para los filtros aplicados → El sistema muestra mensaje “No se encontraron documentos” con sugerencia de ampliar los filtros. Paso 2: Término de búsqueda menor a 2 caracteres → No se ejecuta la búsqueda hasta superar el mínimo.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La búsqueda siempre está restringida a documentos accesibles por el usuario. Nunca devuelve documentos eliminados (isDeleted = true).

Cuadro 49: Especificación del caso de uso UC-0021

UC-0022: Crear Nueva Versión

UC-0022	Crear Nueva Versión
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, IRQ-0003, NFR-0001, NFR-0002, UC-0013, UC-0012
Descripción	Permite al propietario o usuario con rol EDITOR cargar una nueva versión del contenido de un documento existente, manteniendo el historial completo de versiones anteriores y heredando la visibilidad del documento original antes de registrarla en blockchain.
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido y wallet conectada. El usuario debe ser propietario o tener rol EDITOR sobre el documento. El documento debe estar en estado SYNCED.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario autorizado selecciona un nuevo archivo desde la pestaña de versiones e introduce, si lo desea, un comentario de cambio. Paso 2: El sistema aplica a la nueva versión la misma política de visibilidad y protección que al documento original. Paso 3: El backend registra la nueva versión en el almacenamiento configurado, prepara la transacción blockchain y genera un mensaje legible con el título del documento y el número de versión. Paso 4: El usuario revisa el mensaje legible en su wallet y confirma la firma; el frontend envía la firma al backend para completar el registro on-chain. Paso 5: Tras la confirmación de la transacción, la nueva versión pasa a formar parte del historial y se convierte automáticamente en la versión operativa.

Postcondición	Nueva versión registrada en blockchain e IPFS, heredando la visibilidad del documento original. La versión anterior permanece en el historial y la nueva pasa a ser la operativa automáticamente.
Excepciones	Paso 1: El archivo no es válido o no cumple las restricciones del documento → La operación se rechaza. Paso 3: El almacenamiento no confirma la carga → La nueva versión no queda registrada. Paso 4: El usuario rechaza la firma → Operación cancelada. Paso 4: El backend rechaza la firma o el mensaje no coincide → Error 400. Paso 5: La transacción revierte o no se confirma → La versión no pasa a estado operativo.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Cada versión tiene su propio CID de IPFS, su hash SHA-256 y su registro en blockchain. El backend genera un mensaje legible (<i>messageToSign</i>) para que el usuario verifique en la wallet qué versión está registrando antes de firmar. En documentos privados, cada versión conserva su propia metadata de cifrado; en documentos públicos, cada versión queda accesible desde la ruta pública correspondiente.

Cuadro 50: Especificación del caso de uso UC-0022

UC-0023: Listar Versiones

UC-0023	Listar Versiones
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0003, UC-0012
Descripción	Permite al usuario con acceso al documento visualizar el historial completo de versiones: número de versión, fecha de creación, comentario de cambios, tamaño, estado blockchain y si es la versión operativa actual.
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener acceso al documento (propietario o cualquier rol compartido).

Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la vista de detalle del documento. Paso 2: El usuario navega a la pestaña “Versiones”. Paso 3: El frontend envía al backend. Paso 4: El backend verifica los permisos del usuario sobre el documento. Paso 5: El backend devuelve la lista de versiones ordenadas por número de versión descendente, con: número, fecha, comentario, tamaño del archivo, hash SHA-256, CID de IPFS, txHash blockchain, estado (SYNCED/PREPARING/FAILED) e indicador de versión operativa. Paso 6: El frontend muestra la lista con la versión operativa destacada. Paso 7: El usuario puede seleccionar una versión para descargarla o restaurarla.
Postcondición	Historial de versiones visible. El usuario puede iniciar operaciones sobre versiones específicas.
Excepciones	Paso 4: Usuario sin acceso → Error 403. Paso 5: Documento sin versiones (estado PREPARING) → Se muestra mensaje indicando que el registro está en proceso.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Toda versión con estado SYNCED tiene su correspondiente registro inmutable en blockchain, accesible mediante el txHash para verificación externa en el explorador blockchain configurado.

Cuadro 51: Especificación del caso de uso UC-0023

UC-0024: Establecer Versión Operativa

UC-0024	Establecer Versión Operativa
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0003, IRQ-0002, UC-0023
Descripción	Permite al propietario marcar una versión específica como la versión operativa del documento, que es la que se descarga por defecto y la que se presenta al abrir el documento.
Precondición	Usuario autenticado. El usuario debe ser propietario del documento. La versión seleccionada debe estar en estado SYNCED.

Secuencia normal	Paso 1: El usuario abre el historial de versiones del documento. Paso 2: El usuario selecciona la versión que desea convertir en operativa y confirma la acción. Paso 3: El backend comprueba la titularidad y actualiza el estado operativo de las versiones del documento. Paso 4: El sistema registra el cambio para mantener la trazabilidad interna. Paso 5: La interfaz refresca el historial destacando la nueva versión activa.
Postcondición	La versión seleccionada es ahora la operativa. Las descargas posteriores del documento sin especificar versión obtendrán esta.
Excepciones	Paso 3: Usuario sin permisos de propietario → Error 403. Paso 5: Versión ya es la operativa → Operación completada sin cambios con mensaje informativo.
Importancia	Media
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Cambiar la versión operativa no elimina ni oculta las otras versiones. Todas siguen siendo accesibles y descargables desde la pestaña de versiones.

Cuadro 52: Especificación del caso de uso UC-0024

UC-0025: Restaurar Versión Anterior

UC-0025	Restaurar Versión Anterior
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0003, IRQ-0002, UC-0023, UC-0024
Descripción	Permite al propietario recuperar una versión anterior del documento estableciéndola como operativa, sin eliminar las versiones más recientes del historial.
Precondición	Usuario autenticado y propietario del documento. El documento debe tener más de una versión en historial. La versión objetivo debe estar en estado SYNCED.

Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la pestaña “Versiones” del documento. Paso 2: El usuario identifica la versión anterior a la que desea volver. Paso 3: El usuario hace clic en “Restaurar esta versión”. Paso 4: El sistema muestra un diálogo de confirmación indicando que la versión seleccionada pasará a ser la operativa, y que las versiones más recientes no se eliminarán. Paso 5: El usuario confirma la restauración. Paso 6: El sistema ejecuta UC-0024 para establecer la versión seleccionada como operativa. Paso 7: El frontend actualiza la vista mostrando la versión restaurada como la actual operativa.
Postcondición	La versión anterior es ahora la versión operativa del documento. El historial completo permanece accesible.
Excepciones	Paso 3: Usuario sin permisos de propietario → Opción no disponible en la interfaz. Paso 6: Error al actualizar versión operativa → Error 500, se muestra mensaje y se mantiene la versión operativa anterior.
Importancia	Media
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La restauración es únicamente un cambio de la versión operativa; no realiza ninguna operación en blockchain ya que no crea contenido nuevo.

Cuadro 53: Especificación del caso de uso UC-0025

UC-0026: Descargar Versión Específica

UC-0026	Descargar Versión Específica
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0003, IRQ-0002, NFR-0001, UC-0016, UC-0023
Descripción	Permite al usuario con acceso descargar una versión concreta del documento (no necesariamente la operativa). El flujo sigue la rama privada o pública descrita en UC-0016 según la visibilidad del documento.
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener acceso al documento. La versión seleccionada debe estar en estado SYNCED.

Secuencia normal	Paso 1: El usuario selecciona la versión deseada dentro del historial del documento. Paso 2: El sistema recupera esa versión concreta y aplica el flujo de descarga definido para documentos privados o públicos. Paso 3: El archivo se entrega identificando la versión solicitada.
Postcondición	Versión específica descargada en el dispositivo del usuario, con verificación criptográfica en el caso de documentos privados.
Excepciones	Paso 2: La versión no está disponible o el usuario no tiene acceso → La descarga se rechaza. Paso 2: Falla la recuperación o la validación de integridad → El archivo no se entrega.
Importancia	Media
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La descarga de versiones utiliza el CID y la metadata propios de cada versión. La interfaz distingue entre versiones privadas, que requieren descifrado, y versiones públicas, que pueden consultarse por enlace compartible.

Cuadro 54: Especificación del caso de uso UC-0026

UC-0027: Firmar Documento

UC-0027	Firmar Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Descripción	Permite a un usuario con acceso firmar digitalmente una versión específica de un documento.
Precondición	Usuario autenticado con permiso de lectura en el documento. Wallet conectada. No haber firmado previamente esta versión.

Secuencia normal	Paso 1: El usuario abre el documento o la versión que desea firmar. Paso 2: El sistema muestra la confirmación de firma y permite añadir un comentario si procede. Paso 3: El backend prepara la operación, genera un mensaje legible que incluye el título del documento, el número de versión y la dirección del contrato, y devuelve los datos necesarios para la firma. Paso 4: El usuario revisa el mensaje legible en su wallet y confirma la firma. Paso 5: El frontend envía la firma al backend, que completa el registro on-chain. Paso 6: La blockchain registra la firma y el sistema sincroniza su estado operativo. Paso 7: El propietario recibe la notificación correspondiente y la interfaz actualiza el listado de firmas.
Postcondición	Firma registrada inmutablemente en blockchain y visible para todos los usuarios con acceso.
Excepciones	Paso 2: Usuario ya firmó esta versión → Error 409. Paso 2: Usuario sin permiso → Error 403. Paso 4: Usuario rechaza la firma → Operación cancelada. Paso 5: El backend rechaza la firma o el mensaje no coincide → Error 400. Paso 6: La transacción revierte → Estado FAILED, firma no registrada.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Proporciona no repudio legal. La firma incluye hash de contenido. El backend genera un mensaje legible (<i>messageTo-Sign</i>) para que el usuario pueda verificar en la wallet qué documento está firmando antes de confirmar.

Cuadro 55: Especificación del caso de uso UC-0027

UC-0028: Ver Firmas de un Documento

UC-0028	Ver Firmas de un Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0004, IRQ-0004, NFR-0001, UC-0012
Descripción	Permite al usuario con acceso al documento consultar las firmas registradas para cada versión, abrir el perfil reducido de cada firmante y revisar la wallet utilizada, la versión firmada, el estado de sincronización y la transacción asociada.

Precondición	Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener acceso al documento.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la vista de detalle del documento. Paso 2: El usuario navega a la pestaña “Versiones” y selecciona la acción “Ver firmantes” sobre la versión deseada. Paso 3: El frontend solicita al backend las firmas registradas para esa versión. Paso 4: El backend verifica los permisos del usuario sobre el documento. Paso 5: El backend consulta la base de datos filtrando por versionId y compone para cada firma un perfil reducido del firmante. Paso 6: El backend devuelve la lista con: identidad operativa del firmante, dirección de wallet, número de versión firmada, fecha de registro, txHash y estado (SYNCED/TX_SUBMITTED/PREPARING/FAILED). Si la cuenta original ya no está disponible, utiliza la instantánea histórica almacenada con la firma. Paso 7: El frontend muestra un modal con la lista de firmantes y un panel de detalle para la firma seleccionada.
Postcondición	Lista de firmas visible para la versión consultada. El usuario puede identificar al firmante y verificar la evidencia blockchain asociada mediante UC-0029.
Excepciones	Paso 4: Usuario sin acceso al documento → Error 403. Paso 6: Versión sin firmas → Se muestra estado vacío con mensaje “Esta versión todavía no tiene firmas registradas”.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Cada firma es única por combinación documento-versión-usuario. Un mismo usuario no puede firmar la misma versión dos veces. Además, la firma conserva una instantánea mínima del firmante para mantener la trazabilidad visible incluso si su cuenta o su wallet operativa cambian posteriormente.

Cuadro 56: Especificación del caso de uso UC-0028

UC-0029: Verificar Firma en Blockchain

UC-0029	Verificar Firma del Usuario
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0004, IRQ-0004, NFR-0001, NFR-0002, UC-0028

Descripción	Permite al usuario comprobar criptográficamente la validez de una firma digital consultando directamente el smart contract de Ethereum, proporcionando prueba independiente de la base de datos del sistema.
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener acceso al documento. La firma debe existir en la lista de firmas del documento.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede al listado de firmas del documento y selecciona la firma a comprobar. Paso 2: El sistema localiza el identificador blockchain del documento y la referencia de la firma. Paso 3: El backend consulta directamente el smart contract para recuperar la firma on-chain. Paso 4: El sistema compara la información obtenida con la proyección almacenada localmente. Paso 5: El backend devuelve el resultado de la comprobación y los datos relevantes. Paso 6: La interfaz muestra si la firma es consistente y ofrece acceso a la transacción externa.
Postcondición	El usuario tiene certeza criptográfica de la validez de la firma, verificada directamente en la blockchain de Ethereum.
Excepciones	Paso 5: Nodo Ethereum no disponible → Error 503 “Servicio blockchain temporalmente no disponible”. Paso 6: La firma no existe en blockchain (solo en base de datos local) → Resultado INVÁLIDO con advertencia de inconsistencia. Paso 7: Datos on-chain no coinciden con datos locales → Resultado INVÁLIDO, posible manipulación de la base de datos local.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	La verificación directa en blockchain es la fuente de verdad definitiva. Permite auditorías independientes de la plataforma. El acceso al explorador blockchain configurado permite verificar la transacción sin depender de la propia interfaz.

Cuadro 57: Especificación del caso de uso UC-0029

UC-0030: Compartir Documento

UC-0030	Compartir Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez

Descripción	Permite al propietario compartir un documento con otro usuario otorgándole permisos específicos de lectura o escritura.
Precondición	Usuario autenticado y propietario del documento. Usuario destinatario existente en el sistema. Wallet conectada.
Secuencia normal	Paso 1: El usuario autorizado abre la acción de compartición y selecciona destinatario y nivel de acceso. Paso 2: El sistema prepara el permiso y la información criptográfica necesaria para que el destinatario pueda acceder al documento cuando corresponda. Paso 3: La concesión de permisos se confirma mediante la operación firmada en blockchain. Paso 4: El sistema actualiza la lista de accesos y notifica al destinatario.
Postcondición	Destinatario tiene acceso al documento según el rol otorgado. Puede consultarlo y, si el permiso es EDITOR, crear nuevas versiones y firmar.
Excepciones	Paso 1: El destinatario no existe o no es elegible para recibir el acceso → La compartición se rechaza. Paso 2: No puede prepararse la información de acceso → La operación se cancela. Paso 3: La firma o la confirmación blockchain fallan → El permiso no queda concedido.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	El descifrado de la clave simétrica se realiza en el cliente autenticado y el backend completa la re-cifra para el destinatario o nuevo propietario sobre HTTPS. El contenido binario del documento no se vuelve a descifrar en servidor durante esta operación.

Cuadro 58: Especificación del caso de uso UC-0030

UC-0031: Revocar Acceso a Documento

UC-0031	Revocar Acceso a Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0004, IRQ-0005, NFR-0001, UC-0030
Descripción	Permite al propietario revocar el acceso de un usuario a un documento, eliminando el permiso vigente en blockchain y actualizando la proyección operativa del sistema.
Precondición	Usuario autenticado y propietario del documento. El usuario al que se le revoca el acceso debe tener permisos vigentes sobre el documento. Wallet conectada.

Secuencia normal	Paso 1: El propietario abre la gestión de accesos y selecciona la revocación del usuario correspondiente. Paso 2: El sistema solicita confirmación e informa de las limitaciones sobre copias ya descargadas. Paso 3: El backend prepara la operación de revocación. Paso 4: El usuario firma la transacción con su wallet. Paso 5: La blockchain elimina el permiso y el sistema sincroniza esa revocación en su estado operativo. Paso 6: El usuario afectado es notificado y deja de aparecer como destinatario con acceso vigente.
Postcondición	El usuario revocado ya no puede acceder al documento desde el sistema. Cualquier copia local ya descargada previamente permanece fuera del alcance de la revocación.
Excepciones	Paso 2: Intentar revocar al propietario → Opción no disponible en la interfaz. Paso 4: Usuario rechaza la firma → Operación cancelada, permisos sin cambios. Paso 5: La transacción revierte → Error, permisos sin cambios en ambos sistemas.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Tras la revocación, el usuario no puede descifrar el documento aunque conserve copias del cifrado, porque necesitaría su clave simétrica (eliminada del sistema). Archivos ya descargados en local permanecen accesibles fuera del sistema.

Cuadro 59: Especificación del caso de uso UC-0031

UC-0032: Ver Documentos Compartidos Conmigo

UC-0032	Ver Documentos Compartidos Conmigo
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0003, IRQ-0002, IRQ-0005, NFR-0003, UC-0002
Descripción	Permite al usuario ver de forma diferenciada todos los documentos que otros usuarios han compartido con él, mostrando el propietario, el rol asignado y los permisos disponibles.
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener al menos un documento compartido con él.

Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la sección “Compartidos conmigo” desde el menú lateral de navegación. Paso 2: El frontend envía al backend. Paso 3: El backend consulta la base de datos filtrando por el userId del usuario autenticado donde el rol no sea NONE. Paso 4: El backend devuelve la lista de documentos compartidos con metadatos del documento, nombre del propietario y rol actual del usuario. Paso 5: El frontend muestra la lista con indicador del rol para cada documento compartido, distinguiendo visualmente entre acceso de lectura y acceso de escritura. Paso 6: El usuario puede hacer clic en cualquier documento para acceder a su vista de detalle y realizar operaciones según su rol.
Postcondición	El usuario visualiza todos los documentos compartidos con él activos, con sus roles correspondientes.
Excepciones	Paso 3: No hay documentos compartidos con el usuario → Se muestra estado vacío con mensaje descriptivo.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Los documentos compartidos también aparecen en el listado general (UC-0014), pero esta vista filtrada mejora la organización y permite al usuario distinguir claramente entre documentos propios y recibidos.

Cuadro 60: Especificación del caso de uso UC-0032

UC-0033: Ver Timeline de Documento

UC-0033	Ver Timeline de Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0003, OBJ-0004, IRQ-0007, NFR-0001, UC-0012
Descripción	Permite al usuario visualizar el historial cronológico de todos los eventos registrados sobre un documento específico: creación, nuevas versiones, firmas, comparticiones, cambios de permisos, descargas y archivados.
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido. El usuario debe tener acceso al documento.

Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a la vista de detalle del documento. Paso 2: El usuario navega a la pestaña “Timeline”. Paso 3: El frontend envía con parámetros opcionales de filtrado por tipo de evento y rango de fechas. Paso 4: El backend verifica los permisos del usuario sobre el documento. Paso 5: El backend consulta la base de datos filtrando por documentId y aplicando los filtros. Paso 6: El backend devuelve los eventos ordenados cronológicamente (más reciente primero): tipo de evento, fecha, usuario que realizó la acción, datos adicionales y txHash blockchain si aplica. Paso 7: El frontend renderiza la línea de tiempo con iconos diferenciados por tipo de evento y colores según tipo de evento. Paso 8: El usuario puede abrir el txHash en el explorador blockchain configurado para contrastar la evidencia externa.
Postcondición	Historial completo de eventos del documento visible y filtrable.
Excepciones	Paso 4: Usuario sin acceso → Error 403. Paso 6: No hay eventos adicionales → Se muestra solo el evento de creación del documento.
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Los eventos relacionados con blockchain incluyen el txHash para verificación externa. Los eventos de metadatos solo se registran en la base de datos local.

Cuadro 61: Especificación del caso de uso UC-0033

UC-0034: Ver Estadísticas Personales

UC-0034	Ver Estadísticas Personales
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0003, IRQ-0007, NFR-0003, UC-0002
Descripción	Permite al usuario consultar indicadores personales básicos derivados de su actividad documental: número de documentos propios, documentos compartidos con él, versiones, firmas y consumo de almacenamiento dentro de la cuota disponible.
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido.

Secuencia normal	Paso 1: El usuario accede a una vista autenticada de la aplicación que muestra indicadores resumidos, como la barra lateral o paneles de contexto. Paso 2: El frontend solicita al backend las métricas agregadas del usuario autenticado. Paso 3: El backend consulta y agrega datos de documentos, comparticiones, versiones, firmas y almacenamiento consumido. Paso 4: El backend devuelve contadores resumidos y la cuota de almacenamiento utilizada. Paso 5: El frontend presenta estos indicadores en formato compacto para informar al usuario de su estado operativo, especialmente del espacio disponible y del volumen de actividad.
Postcondición	El usuario conoce sus indicadores personales básicos sin abandonar el flujo principal de trabajo.
Excepciones	Paso 3: Usuario sin documentos ni actividad → Métricas en 0 y cuota disponible íntegra. Paso 2: Error al recuperar estadísticas → La interfaz oculta los indicadores resumidos, pero el resto de vistas sigue siendo operable.
Importancia	Media
Urgencia	Baja
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	En la versión final no se expone como dashboard analítico independiente; se materializa como servicio de métricas resumidas reutilizado por la interfaz autenticada. Las métricas personales se computan dinámicamente sobre las tablas operativas; no se mantiene una tabla de estadísticas desnormalizada por usuario.

Cuadro 62: Especificación del caso de uso UC-0034

UC-0035: Ver Estadísticas Globales del Sistema

UC-0035	Ver Estadísticas Globales del Sistema
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, OBJ-0003, IRQ-0007, NFR-0001, UC-0002, UC-0039
Descripción	Permite al administrador del sistema consultar el estado agregado de la plataforma desde el panel administrativo: usuarios, documentos, almacenamiento consumido, estado de servicios y actividad reciente.
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido y rol ADMIN.

Secuencia normal	Paso 1: El administrador accede al panel de administración (/app/dashboard). Paso 2: El frontend envía al backend. Paso 3: El backend verifica que el usuario tiene rol ADMIN. Paso 4: El backend consulta SystemStats y agrega datos de múltiples tablas, además de indicadores de disponibilidad de servicios. Paso 5: El backend devuelve: total de usuarios, administradores, documentos, almacenamiento total consumido y listado de usuarios recientes. Paso 6: El frontend renderiza tarjetas de resumen, cajas de estado de servicios y pestañas para resumen, gestión de usuarios, logs del sistema y actividad reciente.
Postcondición	El administrador tiene visibilidad completa del estado y uso de la plataforma.
Excepciones	Paso 3: Usuario sin rol ADMIN → Error 403 “Acceso restringido al panel de administración”. Paso 4: Servicio de estadísticas no disponible → El panel muestra error recuperable y permite reintento.
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	El acceso está estrictamente limitado al rol ADMIN. La vista actual prioriza indicadores operativos y salud del sistema frente a analítica avanzada con gráficas históricas.

Cuadro 63: Especificación del caso de uso UC-0035

UC-0036: Verificar Autenticidad de Documento

UC-0036	Verificar Autenticidad de Documento
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0004, OBJ-0005, IRQ-0002, IRQ-0004, IRQ-0005, NFR-0001, NFR-0002
Descripción	Permite a cualquier persona (sin necesidad de estar registrada) verificar criptográficamente la existencia, integridad y trazabilidad de un documento en la blockchain, comprobando que no ha sido alterado desde su registro.
Precondición	Ninguna. Este caso de uso es de acceso público y no requiere autenticación.

Secuencia normal	Paso 1: La persona accede al área de verificación pública. Paso 2: Elige el método de comprobación: aportar el archivo, indicar el identificador de almacenamiento o facilitar el identificador blockchain. Paso 3: El sistema procesa la información recibida y localiza el registro correspondiente. Paso 4: El sistema contrasta la huella del documento, cuando procede, con la registrada en blockchain. Paso 5: El sistema devuelve el resultado de la comprobación con los datos de trazabilidad disponibles. Paso 6: La interfaz presenta el resultado de forma comprensible para el usuario.
Postcondición	El usuario conoce el estado criptográfico del documento: si existe en blockchain, si su contenido coincide con el original y la cadena de custodia completa.
Excepciones	Paso 4: Documento no encontrado en blockchain → Resultado “Documento no registrado”. Paso 4: Hash del archivo no coincide con el registrado → Resultado “Documento alterado”. Paso 3: Archivo supera el límite de tamaño (100 MB) → Error 413.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Feature diferencial del sistema: permite la verificación trustless sin depender del servidor de DocumentChain. Cualquier tercero puede auditar la autenticidad de un documento.

Cuadro 64: Especificación del caso de uso UC-0036

UC-0037: Auditoría Blockchain

UC-0037	Auditoría Blockchain
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0002, OBJ-0004, IRQ-0007, NFR-0001, NFR-0002, UC-0035
Descripción	Permite al administrador verificar la integridad del sistema consultando directamente el smart contract de Ethereum: estado del contrato, estadísticas on-chain, eventos recientes y verificación de documentos específicos por su blockchainId.
Precondición	Usuario autenticado con rol ADMIN. Nodo Ethereum disponible y sincronizado.

Secuencia normal	Paso 1: El administrador accede al auditor blockchain desde el panel de administración. Paso 2: El sistema consulta el estado del contrato, la red, los contadores principales y la salud del acceso on-chain. Paso 3: El administrador puede revisar eventos y métricas recientes del contrato. Paso 4: Si desea auditar un documento concreto, introduce su identificador blockchain. Paso 5: El backend recupera los datos on-chain y los contrasta con el estado operativo almacenado localmente. Paso 6: La interfaz presenta el resultado de la comprobación e indica si existen inconsistencias.
Postcondición	El administrador puede verificar la integridad del sistema y detectar inconsistencias entre la base de datos local y el registro blockchain.
Excepciones	Paso 2: Nodo Ethereum no disponible → Error 503 con la última hora de sincronización conocida. Paso 5: El blockchainId no existe en el contrato → “Documento no encontrado en blockchain” (puede indicar estado PREPARING o FAILED).
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	El auditor blockchain es esencial para garantizar que la base de datos local no ha sido manipulada. La fuente de verdad definitiva es siempre el smart contract en Ethereum.

Cuadro 65: Especificación del caso de uso UC-0037

UC-0038: Listar Usuarios

UC-0038	Listar Usuarios
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0039
Descripción	Permite al administrador consultar el listado completo de usuarios registrados en el sistema, con capacidad de búsqueda, filtrado por estado y rol, y paginación.
Precondición	Usuario autenticado con rol ADMIN.

Secuencia normal	Paso 1: El administrador accede a la gestión de usuarios. Paso 2: El sistema recupera el listado de cuentas registradas. Paso 3: El administrador puede buscar, ordenar y filtrar por rol o estado. Paso 4: El sistema actualiza la vista con los usuarios que cumplen los criterios indicados. Paso 5: El administrador puede seleccionar una cuenta para revisar o iniciar acciones administrativas posteriores.
Postcondición	El administrador dispone de la lista completa de usuarios con su estado actual.
Excepciones	Paso 3: Usuario sin rol ADMIN → Error 403. Paso 4: Sin usuarios que coincidan con el filtro → Lista vacía con mensaje informativo.
Importancia	Alta
Urgencia	Alta
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Los datos sensibles como contraseñas y claves privadas nunca se exponen en este listado. El administrador puede exportar el listado en CSV.

Cuadro 66: Especificación del caso de uso UC-0038

UC-0039: Gestionar Roles de Usuario

UC-0039	Gestionar Roles de Usuario
Versión	1.0
Autores	David Pérez Velasco
Fuentes	A. Durán, B. Bernárdez
Dependencias	OBJ-0001, IRQ-0001, NFR-0001, UC-0038
Descripción	Permite al administrador cambiar el rol de un usuario entre USER y ADMIN, otorgando o revocando privilegios administrativos sobre el sistema.
Precondición	Usuario autenticado con JWT válido y rol ADMIN. Usuario destino existente en el sistema.
Secuencia normal	Paso 1: El administrador localiza al usuario desde la gestión de usuarios. Paso 2: Selecciona el nuevo rol y confirma el cambio. Paso 3: El backend valida que la operación no compromete la administración mínima del sistema. Paso 4: El sistema actualiza el rol del usuario y revoca sus sesiones activas para aplicar el cambio. Paso 5: La operación queda registrada en auditoría. Paso 6: La interfaz actualiza el listado mostrando el nuevo rol.
Postcondición	Rol del usuario actualizado. Sesiones previas invalidadas. Cambio registrado en auditoría.

Excepciones	Paso 6: El administrador intenta degradar su propio rol → Error 400 “No puede cambiar su propio rol”. Paso 6: El cambio resultaría en 0 administradores → Error 400 “Debe existir al menos un administrador”.
Importancia	Alta
Urgencia	Media
Estado	Completado
Estabilidad	Alta
Comentarios	El sistema garantiza que siempre exista al menos un usuario con rol ADMIN. La asignación del primer ADMIN se realiza manualmente tras la instalación.

Cuadro 67: Especificación del caso de uso UC-0039

5. Matrices de rastreabilidad

Las matrices de rastreabilidad establecen relaciones entre los diferentes tipos de requisitos y objetivos, permitiendo verificar cobertura completa y trazabilidad bidireccional.

5.1. Matriz IRQ-OBJ

ID	OBJ-0001	OBJ-0002	OBJ-0003	OBJ-0004	OBJ-0005	OBJ-0006
IRQ-0001	X	X	X			
IRQ-0002		X	X			
IRQ-0003		X	X			
IRQ-0004		X		X		
IRQ-0005		X	X	X		
IRQ-0006			X			
IRQ-0007	X	X	X	X		

Cuadro 68: Matriz de rastreabilidad IRQ-OBJ

5.2. Matriz NFR-IRQ

ID	IRQ-0001	IRQ-0002	IRQ-0003	IRQ-0004	IRQ-0005	IRQ-0006	IRQ-0007
NFR-0001	X	X	X	X	X		X
NFR-0002		X	X	X			X
NFR-0003	X	X	X		X	X	X
NFR-0004							
NFR-0005		X					
NFR-0006							

Cuadro 69: Matriz de rastreabilidad NFR-IRQ

5.3. Matriz NFR-NFR

ID	NFR-0001	NFR-0002	NFR-0003	NFR-0004	NFR-0005	NFR-0006
NFR-0001	—	X	X	X	X	
NFR-0002	X	—	X	X		X
NFR-0003	X	X	—			
NFR-0004	X	X		—		X
NFR-0005	X				—	X
NFR-0006		X		X	X	—

Cuadro 70: Matriz de rastreabilidad NFR-NFR (dependencias entre requisitos no funcionales)

5.4. Matriz NFR-OBJ

ID	OBJ-0001	OBJ-0002	OBJ-0003	OBJ-0004	OBJ-0005	OBJ-0006
NFR-0001	X	X	X		X	X
NFR-0002		X		X		
NFR-0003	X					X
NFR-0004		X		X	X	
NFR-0005	X	X				
NFR-0006	X	X				

Cuadro 71: Matriz de rastreabilidad NFR-OBJ

5.5. Matriz UC-NFR

Cuadro 72: Matriz de rastreabilidad UC-NFR

ID	NFR-0001	NFR-0002	NFR-0003	NFR-0004	NFR-0005	NFR-0006
UC-0001	X		X			
UC-0002	X		X			
UC-0003	X					
UC-0004	X					
UC-0005	X					
UC-0006			X			
UC-0007			X			
UC-0008			X			
UC-0009	X					
UC-0010	X					
UC-0011	X					
UC-0012	X					
UC-0013	X	X				
UC-0014			X			
UC-0015			X			
UC-0016	X	X				
UC-0017			X			

Cuadro 72: Matriz de rastreabilidad UC-NFR

ID	NFR-0001	NFR-0002	NFR-0003	NFR-0004	NFR-0005	NFR-0006
UC-0018			X			
UC-0019	X				X	
UC-0020	X	X				
UC-0021			X			
UC-0022	X	X				
UC-0023			X			
UC-0024						
UC-0025						
UC-0026	X					
UC-0027	X					
UC-0028	X					
UC-0029	X	X				
UC-0030	X					
UC-0031	X					
UC-0032			X			
UC-0033	X					
UC-0034			X			
UC-0035	X					
UC-0036	X	X				
UC-0037	X	X				
UC-0038	X					
UC-0039	X					

5.6. Matriz UC-IRQ

Cuadro 73: Matriz de rastreabilidad UC-IRQ

ID	IRQ-0001	IRQ-0002	IRQ-0003	IRQ-0004	IRQ-0005	IRQ-0006	IRQ-0007
UC-0001	X						
UC-0002	X						
UC-0003	X						
UC-0004	X						
UC-0005	X						
UC-0006	X						
UC-0007	X						
UC-0008	X						
UC-0009	X						
UC-0010	X						X
UC-0011							
UC-0012	X						
UC-0013	X						
UC-0014		X					
UC-0015		X	X				
UC-0016		X	X				
UC-0017		X					
UC-0018		X					
UC-0019		X					
UC-0020		X			X		
UC-0021		X					
UC-0022		X	X				

Cuadro 73: Matriz de rastreabilidad UC-IRQ

ID	IRQ-0001	IRQ-0002	IRQ-0003	IRQ-0004	IRQ-0005	IRQ-0006	IRQ-0007
UC-0023		X					
UC-0024		X					
UC-0025		X					
UC-0026		X					
UC-0027		X		X			
UC-0028				X			
UC-0029				X			
UC-0030		X			X		
UC-0031					X		
UC-0032		X			X		
UC-0033							X
UC-0034							X
UC-0035							X
UC-0036		X		X	X		
UC-0037							X
UC-0038	X						
UC-0039	X						

5.7. Matriz UC-UC

La matriz UC-UC agrupa los 43 casos de uso principales en siete paquetes funcionales y muestra las dependencias de ejecución entre ellos. Una X indica que el paquete de la fila requiere la funcionalidad del paquete de la columna para su correcto funcionamiento.

Las operaciones de organización documental y de notificaciones se consideran en esta versión subflujos transversales integrados principalmente en los paquetes de documentos, compartición y auditoría, por lo que no se representan como paquetes independientes dentro de la matriz.

5.8. Matriz UC-OBJ

Cuadro 75: Matriz de rastreabilidad UC-OBJ

ID	OBJ-0001	OBJ-0002	OBJ-0003	OBJ-0004	OBJ-0005	OBJ-0006
UC-0001	X					
UC-0002	X					
UC-0003	X	X				
UC-0003						
UC-0004	X	X				
UC-0005	X					
UC-0006	X	X				
UC-0007	X					
UC-0008	X					
UC-0009	X					
UC-0010	X		X			
UC-0011	X					
UC-0012	X					
UC-0013	X		X			
UC-0014	X					
UC-0015	X					
UC-0016		X	X			

Cuadro 75: Matriz de rastreabilidad UC-OBJ

ID	OBJ-0001	OBJ-0002	OBJ-0003	OBJ-0004	OBJ-0005	OBJ-0006
UC-0017			X			
UC-0018		X	X			
UC-0019		X	X			
UC-0020		X	X			X
UC-0021			X			
UC-0022		X	X			
UC-0023			X			
UC-0024			X			
UC-0025			X			
UC-0026		X	X			
UC-0027					X	
UC-0028		X		X		
UC-0029		X		X		
UC-0030						X
UC-0031		X		X		
UC-0032			X			
UC-0033			X	X		
UC-0034			X			
UC-0035	X		X			
UC-0036		X		X	X	
UC-0037		X		X		
UC-0038	X					
UC-0039	X					

5.9. Matriz de rastreabilidad UC – Diagramas de Secuencia

La Tabla 76 cruza cada caso de uso con los diagramas de secuencia de analisis (BCE) y de diseno que lo documentan en el Anexo III.

Caso de Uso	Seq. Analisis (BCE)	Seq. Diseno
UC-0001 Registrar Usuario	seq-bce-uc0001-register.png	seq-register.png
UC-0002 Iniciar Sesión	seq-bce-uc0002-login.png	seq-login.png
UC-0003 Cerrar Sesión	seq-bce-uc0003-logout.png	seq-logout.png
UC-0004 Conectar Wallet	seq-bce-uc0004-wallet.png	seq-connect-wallet.png
UC-0005 Eliminar Wallet	seq-bce-uc0005-delete-wallet.png	seq-delete-wallet.png
UC-0006 Establecer Wallet Principal	seq-bce-uc0006-primary-wallet.png	seq-primary-wallet.png
UC-0007 Renombrar Wallet	seq-bce-uc0007-rename-wallet.png	seq-label-wallet.png
UC-0008 Gestionar Perfil y Notificaciones	seq-bce-uc0008-profile.png	seq-profile.png

Caso de Uso	Seq. Analisis (BCE)	Seq. Diseno
UC-0010 Eliminar Cuenta	seq-bce-uc0010-delete-account.png	seq-delete-account.png
UC-0010 Cambiar Contraseña	seq-bce-uc0011-change-password.png	seq-change-password.png
UC-0011 Verificar Email	seq-bce-uc0013-verify-email.png	seq-verify-email.png
UC-0012 Reenviar Verificación de Email	seq-bce-uc0014-resend-verification.png	seq-resend-verification.png
UC-0013 Subir Documento	seq-bce-uc0015-upload.png	seq-upload.png
UC-0014 Listar Documentos	seq-bce-uc0016-list.png	seq-list-documents.png
UC-0015 Ver Detalle de Documento	seq-bce-uc0017-detail.png	seq-doc-detail.png
UC-0016 Descargar Documento	seq-bce-uc0018-download.png	seq-download.png
UC-0017 Archivar Documento	seq-bce-uc0019-archive.png	seq-archive.png
UC-0018 Desarchivar Documento	seq-bce-uc0020-unarchive.png	seq-unarchive.png
UC-0019 Eliminar Documento	seq-bce-uc0021-delete.png	seq-delete.png
UC-0020 Transferir Documento	seq-bce-uc0022-transfer.png	seq-transfer.png
UC-0021 Buscar Documentos	seq-bce-uc0023-search.png	seq-search.png
UC-0022 Crear Nueva Version	seq-bce-uc0026-version.png	seq-version.png
UC-0023 Listar Versiones	seq-bce-uc0027-list-versions.png	seq-list-versions.png
UC-0024 Establecer Version Operativa	seq-bce-uc0028-operational.png	seq-activate-version.png
UC-0025 Restaurar Version Anterior	seq-bce-uc0029-restore.png	seq-restore-version.png
UC-0026 Descargar Version Especifica	seq-bce-uc0030-download-version.png	seq-download-version.png
UC-0027 Firmar Documento	seq-bce-uc0031-sign.png	seq-sign.png
UC-0028 Ver Firmas de un Documento	seq-bce-uc0032-view-signatures.png	seq-view-signatures.png
UC-0029 Verificar Firma del Usuario	seq-bce-uc0033-verify-signature.png	seq-verify-signature.png
UC-0030 Compartir Documento	seq-bce-uc0034-share.png	seq-share.png
UC-0031 Revocar Acceso a Documento	seq-bce-uc0035-revoke.png	seq-revoke-access.png

Caso de Uso	Seq. Analisis (BCE)	Seq. Diseno
UC-0032 Ver Compartidos Conmigo	seq-bce-uc0036-shared-with-me.png	seq-shared-documents.png
UC-0033 Ver Timeline de Documento	seq-bce-uc0037-timeline.png	seq-timeline.png
UC-0034 Ver Estadísticas Personales	seq-bce-uc0038-stats.png	seq-user-stats.png
UC-0035 Ver Estadísticas Globales	seq-bce-uc0039-global-stats.png	seq-global-stats.png
UC-0036 Verificar Autenticidad	seq-bce-uc0040-verify-authenticity.png	seq-verify-authenticity.png
UC-0037 Auditoria Blockchain	seq-bce-uc0041-audit.png	seq-blockchain-audit.png
UC-0038 Listar Usuarios	seq-bce-uc0042-list-users.png	seq-list-users.png
UC-0039 Gestionar Roles de Usuario	seq-bce-uc0043-manage-roles.png	seq-manage-roles.png

Cuadro 76: Matriz de rastreabilidad: Casos de Uso – Diagramas de Secuencia

6. Matriz de Rastreabilidad Global

La Tabla 77 presenta la matriz de rastreabilidad consolidada que cruza los requisitos de informacion (IRQ) y los requisitos no funcionales (NFR) con los 43 casos de uso del sistema, indicando tambien los diagramas de secuencia de analisis y diseno asociados a cada caso de uso en el Anexo III.

Cuadro 77: Matriz de rastreabilidad global IRQ/NFR – UC – Diagramas de secuencia

Caso de Uso	IRQ							Diagramas
UC ID	1	2	3	4	5	6	7	Anexo III
Modulo de Acceso y Cuenta (UC-0001 a UC-0012)								
UC-0001 Registrar Usuario	X							BCE + Diseño
UC-0002 Iniciar Sesión	X							BCE + Diseño
UC-0003 Cerrar Sesión	X							BCE + Diseño
UC-0004 Conectar Wallet	X							BCE + Diseño
UC-0005 Eliminar Wallet	X							BCE + Diseño
UC-0006 Establecer Wallet Principal	X							BCE + Diseño
UC-0007 Renombrar Wallet	X							BCE + Diseño
UC-0008 Gestionar Perfil y Notif.	X						X	BCE + Diseño
UC-0009 Eliminar Cuenta	X							BCE + Diseño
UC-0010 Cambiar Contraseña	X							BCE + Diseño

Anexo I: Especificaciones del sistema

Sistema de Gestión Documental mediante Blockchain

Cuadro 77: Matriz de rastreabilidad global IRQ/NFR – UC – Diagramas de secuencia

Caso de Uso	IRQ							Diagramas
UC ID	1	2	3	4	5	6	7	Anexo III
UC-0011 Verificar Email	X							BCE + Diseño
UC-0012 Reenviar Verificación	X							BCE + Diseño
Modulo de Gestion de Documentos (UC-0013 a UC-0021)								
UC-0013 Subir Documento	X	X	X					BCE + Diseño
UC-0014 Listar Documentos		X	X					BCE + Diseño
UC-0015 Ver Detalle de Documento		X	X					BCE + Diseño
UC-0016 Descargar Documento	X	X	X					BCE + Diseño
UC-0017 Archivar Documento		X						BCE + Diseño
UC-0018 Desarchivar Documento		X						BCE + Diseño
UC-0019 Eliminar Documento		X						BCE + Diseño
UC-0020 Transferir Documento		X			X			BCE + Diseño
UC-0021 Buscar Documentos		X						BCE + Diseño
Modulo de Versionado (UC-0022 a UC-0026)								
UC-0022 Crear Nueva Version		X	X					BCE + Diseño
UC-0023 Listar Versiones		X						BCE + Diseño
UC-0024 Establecer Version Operativa		X						BCE + Diseño
UC-0025 Restaurar Version Anterior		X						BCE + Diseño
UC-0026 Descargar Version Especifica		X						BCE + Diseño
Modulo de Firmas Digitales (UC-0027 a UC-0029)								
UC-0027 Firmar Documento				X				BCE + Diseño
UC-0028 Ver Firmas de un Documento				X				BCE + Diseño
UC-0029 Verificar Firma del Usuario				X				BCE + Diseño
Modulo de Comparticion (UC-0030 a UC-0032)								
UC-0030 Compartir Documento				X				BCE + Diseño
UC-0031 Revocar Acceso				X				BCE + Diseño
UC-0032 Ver Compartidos Conmigo				X				BCE + Diseño
Modulo de Auditoria y Verificacion (UC-0033 a UC-0037)								
UC-0033 Ver Timeline						X		BCE + Diseño
UC-0034 Ver Estadísticas Personales					X	X		BCE + Diseño
UC-0035 Ver Estadísticas Globales					X	X		BCE + Diseño
UC-0036 Verificar Autenticidad		X				X		BCE + Diseño
UC-0037 Auditoria Blockchain						X		BCE + Diseño
Modulo de Administracion (UC-0038 a UC-0039)								
UC-0038 Listar Usuarios	X							BCE + Diseño
UC-0039 Gestionar Roles	X							BCE + Diseño

Paquete	Acce- so	Docs	Versio- nado	Fir- mas	Compar- tir	Audit.	Ad- min
Acceso (01–12)	—						
Documentos (13–21)	X	—					
Versionado (22–26)	X	X	—				
Firmas (27–29)	X	X	X	—			
Compartir (30–32)	X	X			—		
Auditoría (33–37)	X	X	X	X	X	—	
Administración (38–39)	X					X	—

Cuadro 74: Matriz de rastreabilidad UC-UC (dependencias entre paquetes de casos de uso)

La tabla anterior muestra la cobertura completa de los requisitos de información por parte de los 43 casos de uso. Todos los IRQ están cubiertos por al menos un caso de uso, y cada caso de uso cuenta con diagramas de secuencia de análisis (BCE) y diseño documentados en el Anexo III.

7. Referencias

1. Durán, A. y Bernárdez, B. (2001). *Metodología de elicitación de requisitos software*. Universidad de Sevilla.
2. OpenZeppelin. (2024). *OpenZeppelin Contracts*. <https://docs.openzeppelin.com/contracts>
3. Protocol Labs. (2024). *IPFS Documentation*. <https://docs.ipfs.io>
4. Buterin, V. (2014). *Ethereum White Paper*. <https://ethereum.org>
5. Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.
6. Wood, G. (2014). *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*. Ethereum Project Yellow Paper.
7. Benet, J. (2014). *IPFS - Content Addressed, Versioned, P2P File System*. arXiv:1407.3561.